

¿Qué historia cuentan los datos?

Análisis exploratorio (EDA) de los datos StatsBomb del Club América, 2021–2026

Reto ISAC 2026: *La historia de un entrenador a través de los datos*

Equipo ISAC-Hackathon-America

Septiembre de 2026

Resumen

Este documento es la primera fase del proyecto: **entender los datos antes de concluir**. Se analizan 222 partidos de Liga MX del Club América (julio 2021 – septiembre 2026) con datos de eventos StatsBomb y StatsBomb 360, que abarcan cinco entrenadores: Santiago Solari, Fernando Ortiz, André Jardine (129 partidos), Diego Cervantes (interino) y Jorge Almada. Para cada una de las seis tablas se documenta qué significa cada columna, su calidad, su distribución y sus relaciones con otras variables; después se cruzan las métricas con el contexto que pide el reto (tiempo, entrenador, localía, nivel del rival, fase del torneo y marcador). El análisis es *descriptivo*: no se prueban hipótesis ni se controla por rival. Aun así, los datos ya esbozan una historia coherente — la posesión no distingue a los entrenadores, pero la *intensidad de la presión*, la *precisión* y la *adaptación al contexto* sí — que se formula como diez hipótesis a contrastar en la fase de análisis.

Índice

1. Introducción	3
1.1. El reto	3
1.2. Objetivo de este documento	3
1.3. Cómo leer este reporte	3
2. Datos	3
2.1. Fuente y adquisición	3
2.2. Alcance	4
2.3. Sistema de coordenadas	4
3. Metodología del EDA	4
4. Calidad de los datos	5
5. Análisis univariado: qué contiene cada tabla	6
5.1. Partidos (<code>matches</code>)	6
5.2. Eventos (<code>events</code>)	7
5.2.1. Qué tipo de acciones registra	8
5.2.2. Variables numéricas	10
5.2.3. Flags booleanos	13
5.2.4. Dónde ocurren las acciones	14
5.2.5. Posesiones	15
5.3. Métricas por equipo y partido (<code>team_match_stats</code>)	15
5.4. Métricas por jugador y partido (<code>player_match_stats</code>)	17
5.5. Alineaciones (<code>lineups</code>)	19
5.6. StatsBomb 360 (<code>frames360</code>)	20

6. Relaciones entre variables	21
6.1. Eventos: variables categóricas	21
6.2. Eventos: variables numéricas	22
6.3. Métricas de equipo	23
6.4. Métricas de jugador	25
7. Relación con el contexto	25
7.1. Tiempo: evolución partido a partido y por torneo	26
7.2. Entrenador	27
7.3. Localía	28
7.4. Nivel del rival	28
7.5. Fase del torneo: regular contra liguilla	29
7.6. Estado del marcador	29
7.7. Balón parado	30
7.8. Sustituciones y cambios de sistema	30
8. La historia que cuentan los datos	31
8.1. Hipótesis para la fase de análisis	31
9. Implicaciones para el marco analítico	32
10. Limitaciones de este EDA	33
11. Siguiendo pasos	33
A. Diccionario de datos	33
B. Reproducibilidad	37

1. Introducción

1.1. El reto

El reto ISAC 2026 pide construir, *únicamente a partir de los datos*, una narrativa que permita a alguien que no vio los partidos entender cómo juega un equipo y qué ideas tácticas definen a su entrenador. La pregunta central es:

Pregunta central del reto

¿Cuáles son los principios que definen al equipo en fase ofensiva y defensiva, cómo se manifiestan estos patrones a lo largo del tiempo, y de qué manera el entrenador ajusta su comportamiento en función del contexto del partido (rival, marcador, localía o momento del juego)?

Los componentes esperados son: estilo de juego (construcción, progresión, generación de ocasiones; presión, organización defensiva, transiciones), consistencia y variabilidad, uso de jugadores, balón parado ofensivo y defensivo, evidencia cuantitativa (xG, OBV, pases progresivos, presión, field tilt) y un marco analítico explícito.

1.2. Objetivo de este documento

Antes de modelar cualquier cosa es necesario saber qué información existe, qué significa, qué tan confiable es y qué relaciones muestra. Los objetivos de este EDA son:

1. **Inventariar y describir** las seis tablas (granularidad, tipos, semántica de cada columna).
2. **Evaluar la calidad** de los datos (faltantes, anomalías, coherencia interna).
3. **Describir distribuciones** univariadas (numéricas y categóricas) y **relaciones** bivariadas (correlación de Spearman, V de Cramér).
4. **Cruzar con el contexto** que pide el reto (tiempo, entrenador, localía, rival, fase, marcador).
5. **Formular hipótesis y definiciones preliminares** para el marco analítico.

No se extraen conclusiones: toda diferencia reportada es descriptiva y está sujeta a validación.

1.3. Cómo leer este reporte

Las Secciones 2–4 describen los datos y su calidad; la 5 describe cada tabla columna por columna; la 6 analiza relaciones entre variables; la 7 cruza con el contexto; la 8 sintetiza la historia y las hipótesis; la 9 traduce lo aprendido en definiciones para el marco analítico. El Apéndice A contiene el diccionario completo de columnas.

2. Datos

2.1. Fuente y adquisición

Los datos provienen de la API privada de StatsBomb (Hudl), con credenciales de uso exclusivo para la competencia. La descarga se automatizó (notebook `01_descarga_datos.ipynb`, módulo `src/sb_client.py`) con la librería `statsbombpy`: para cada partido del América con estado `available` se descargan eventos, frames 360, alineaciones y estadísticas agregadas de jugador y equipo, y se guardan en Parquet por partido (proceso reanudable). Las credenciales y los datos están excluidos del control de versiones.

Las credenciales dan acceso a Liga MX (competición 73, seis temporadas con 360) y Liga MX Femenil (tres temporadas, sin 360). Este proyecto usa **Liga MX varonil**. Una “temporada” StatsBomb agrupa Apertura (julio–diciembre) y Clausura (enero–mayo), incluidas las liguillas.

2.2. Alcance

Tabla 1: Inventario de tablas descargadas.

Tabla	Granularidad (1 fila =)	Filas	Columnas	Partidos
matches	1 partido del América	222	69	222
events	1 evento (ambos equipos)	736,829	162	222
team_match_stats	1 equipo x partido	442	216	221
player_match_stats	1 jugador x partido	6,870	187	222
lineups	1 convocado x partido	9,317	25	222
frames360	1 jugador visible x evento	8,925,818	8	221

Tabla 2: Cobertura por temporada y entrenador.

Temporada · entrenador	Jugados	Con eventos	Con 360	Desde	Hasta
2021/2022 · Ortiz	13	13	13	2022-03-06	2022-05-23
2021/2022 · Solari	27	27	27	2021-07-23	2022-03-02
2022/2023 · Ortiz	42	42	42	2022-07-03	2023-05-22
2023/2024 · Jardine	46	46	46	2023-07-01	2024-05-27
2024/2025 · Jardine	45	45	45	2024-07-06	2025-05-26
2024/2025 · Cervantes	2	2	2	2025-01-11	2025-01-17
2025/2026 · Jardine	38	38	37	2025-07-12	2026-05-11
2026/2027 · Almada	9	9	9	2026-07-19	2026-09-28

El América disputó 222 partidos con datos disponibles (más 8 programados de 2026/27). **André Jardine concentra el 58 % de la muestra** (129 partidos en tres temporadas y seis torneos), lo que lo convierte en el candidato natural a protagonista de la narrativa; los demás entrenadores funcionan como contraste (antes: Solari y Ortiz; después: Almada, con solo 9 partidos). Cervantes dirigió 2 partidos como interino y se excluye de las comparaciones.

2.3. Sistema de coordenadas

StatsBomb usa una cancha de 120×80 yardas. En cada evento, **el equipo que ejecuta la acción ataca de izquierda a derecha**: $x = 0$ es su propia portería y $x = 120$ la rival; y va de 0 a 80 (banda a banda). El último tercio es $x \geq 80$ y el área rival $x \geq 102$, $18 \leq y \leq 62$. Esto permite comparar acciones de ambos equipos sin reorientar.

3. Metodología del EDA

Clasificación de columnas. Cada columna se asigna automáticamente a un tipo analítico: *id*, *numérica*, *booleana*, *categorica* (hasta 60 categorías), *categorica de alta cardinalidad*, *fecha*, *coordenadas* (listas $[x, y]$, que se expanden a $_x$ y $_y$) o *JSON* (estructuras anidadas).

Perfiles. Numéricas: conteo, % de nulos, mínimo, percentiles 5/25/50/75/95, media, máximo, desviación estándar, moda y su frecuencia, % de ceros y asimetría. Categóricas: número de categorías, moda, % de cada categoría y % acumulado del top- k . Booleanas: % de True.

Perfil condicionado al tipo de evento. Las columnas específicas (`pass_*`, `shot_*`, `duel_*`, ...) solo existen en su tipo de evento; perfilarlas sobre toda la tabla daría $> 95\%$ de nulos sin significado. Por eso cada una se describe **solo sobre las filas de su tipo**.

Relaciones. Entre numéricas se usa la **correlación de Spearman** (ρ), robusta a la fuerte asimetría de xG, OBV y conteos. Entre categóricas se usa la **V de Cramér** con corrección de sesgo (0 = independencia, 1 = asociación total).

Métricas derivadas (definiciones preliminares).

- **Field tilt:** pases del América en su último tercio ($x \geq 80$) entre los pases de ambos equipos en su respectivo último tercio.
- **Pase progresivo:** pase completo de juego abierto (`pass_type` nulo) que reduce al menos 25 % la distancia a la portería rival y termina en $x \geq 48$.
- **Altura de juego y de presión:** x medio de los pases del América y de sus presiones.
- **Precisión de pase:** `successful_passes/passes` (ver anomalía en la Sección 4).
- **Estado del marcador:** diferencia de goles del América *antes* de cada evento, reconstruida con tiros convertidos y autogoles (se excluye la tanda de penales).
- **Nivel del rival:** puntos por partido del rival en esa temporada (todos sus partidos de Liga MX), agrupados en terciles: Alto, Medio y Bajo.
- **Fase:** *fase regular* vs. *liguilla* (`competition_stage`).

Criterios de resumen. Por la asimetría de las distribuciones, las comparaciones usan **medianas** y **rango intercuartílico** en lugar de medias. Todas las tablas se generan automáticamente desde el notebook `02_exploracion_datos.ipynb`.

4. Calidad de los datos

Tabla 3: Verificaciones de calidad.

Verificación	Resultado
Eventos con <code>id</code> duplicado	0
Coordenadas fuera de la cancha	0
Eventos sin <code>location</code>	1.0 %
Partidos sin alineación inicial del América	0
Tiros sin xG	0
Marcador reconstruido evento a evento = marcador oficial	100 % de partidos
Partidos con <code>team_match_stats</code> / con 360	221 / 221 de 222
Eventos (muestra) con frame 360	89 %
<code>team_match_passing_ratio</code> idéntico a <code>opp_final_third_pass_ratio</code>	100 % de partidos

Faltantes estructurales, no errores. El 1 % de eventos sin ubicación corresponde a eventos administrativos (cambios, inicio y fin de periodo, alineación inicial, cambios tácticos, pausas por lesión). La Figura 1 muestra que la mayoría de los “nulos” son estructurales: `pass_length` solo existe en pases, `shot_statsbomb_xg` solo en tiros, `obv_total_net` solo en acciones con balón. **En los flags booleanos, el valor ausente significa *False*.**

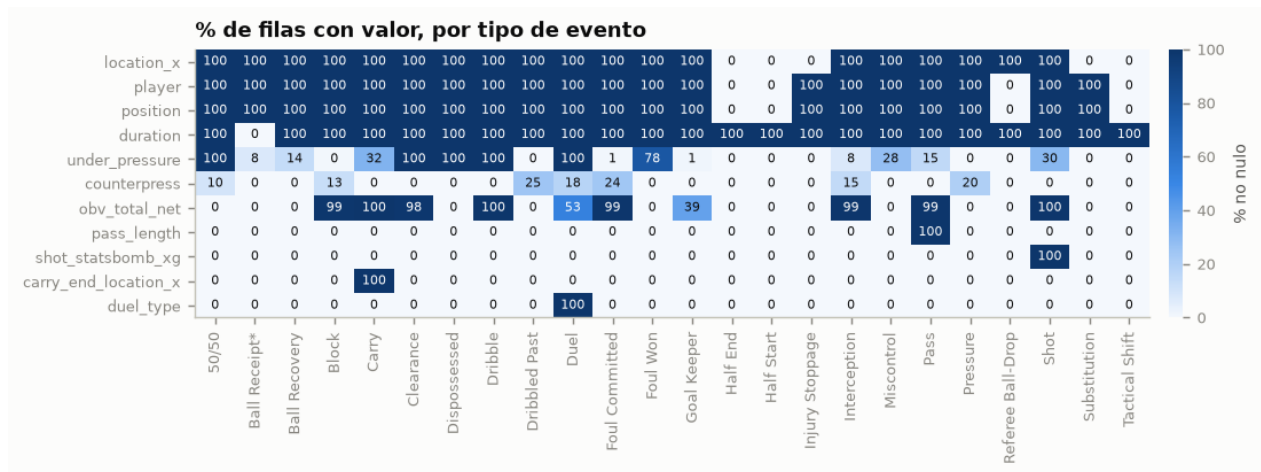


Figura 1: Porcentaje de filas con valor por tipo de evento: cada familia de columnas “vive” en un tipo de evento.

Anomalia en la API: passing_ratio. La columna `team_match_passing_ratio` coincide exactamente con `opp_final_third_pass_ratio` en los 221 partidos (media ≈ 0.50), mientras que la precisión real (`successful_passes/passes`) tiene media 0.83. Usarla como precisión de pase habría producido conclusiones falsas (por ejemplo, correlación negativa entre “precisión” y posesión). Se sustituye por la métrica calculada.

Otras observaciones. `attendance` tiene 83% de nulos (no se usa); `jersey_number` llega a 303 (dorsales de fuerzas básicas, irrelevante); `period 3-5` aparece en 0.1% de los eventos (tiempos extra y penales de ligilla) y debe tratarse aparte en análisis por minuto. El **360 es parcial**: registra a los jugadores visibles en la toma de TV (mediana de 14 de 22), por lo que describe bien lo que ocurre cerca del balón pero no la estructura completa del equipo.

5. Análisis univariado: qué contiene cada tabla

5.1. Partidos (matches)

Cada fila es un partido del América con su contexto: fecha, temporada, fase (`competition_stage`), rival, estadio, árbitro, entrenadores y marcador. Se derivan `is_home`, `opponent`, `team_manager`, `goals_for`, `goals_against` y `result`.

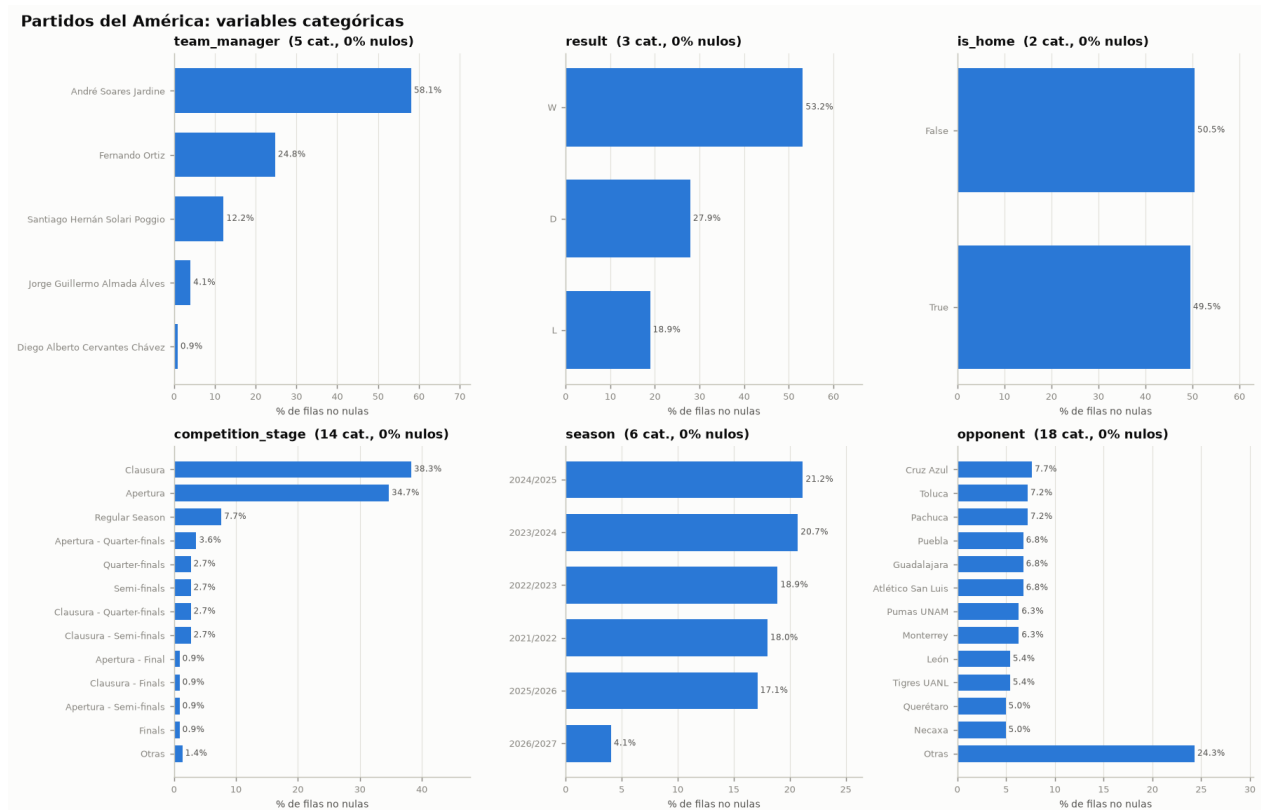
Tabla 4: Variables categóricas de partidos: número de categorías, moda y top-5 (%).

Columna	Cat.	Moda	% moda	Top-5 (% de partidos)
season	6	2024/2025	21.17	2024/2025 (21.2%) 2023/2024 (20.7%) 2022/2023 (18.9%) 2021/2022 (18.0%) 2025/2026 (17.1%)
team_manager	5	Jardine	58.11	Jardine (58.1%) Fernando Ortiz (24.8%) Solari (12.2%) Almada (4.1%) Cervantes (0.9%)
result	3	W	53.15	W (53.2%) D (27.9%) L (18.9%)
is_home	2	False	50.45	False (50.5%) True (49.5%)
competition_stage	14	Clausura	38.29	Clausura (38.3%) Apertura (34.7%) Regular Season (7.7%) Apertura - Quarter-finals (3.6%) Quarter-finals (2.7%)
opponent	18	Cruz Azul	7.66	Cruz Azul (7.7%) Toluca (7.2%) Pachuca (7.2%) Puebla (6.8%) Guadalajara (6.8%)
stadium	18	Estadio Azteca	34.68	Estadio Azteca (34.7%) Estadio Ciudad de los Deportes (17.1%) Estadio Olímpico de Universitario (Ciudad de México) (4.1%) Estadio Cuauhtémoc (4.1%) Estadio Nemesio Díez (3.6%)
referee	26	César Arturo Ramos Palazuelos	11.26	César Arturo Ramos Palazuelos (11.3%) Víctor Alfonso Cáceres Hernández (9.9%) Marco Antonio Ortiz Nava (8.6%) Luis Enrique Santander Aguirre (8.1%) Fernando Guerrero Ramírez (8.1%)

Tabla 5: Variables numéricas de partidos.

Columna	n	% nulos	Mín	Mediana	Media	Máx	Desv.	Moda	% moda	% ceros
goals_for	222	0.00	0	2.00	1.75	7	1.34	1	29.28	17.57
goals_against	222	0.00	0	1.00	0.97	4	1.00	0	39.19	39.19
match_week	222	0.00	1	11.00	11.23	25	6.66	1	4.95	0.00
attendance	38	82.88	12,560	26,970	29,963	58,445	10,786	42,610	5.26	0.00

La localía está balanceada (49.5 % local). Los rivales más frecuentes son Cruz Azul, Toluca y Pachuca (7–8 % cada uno, por los cruces de liguilla). El América anota en mediana 2 goles y recibe 1; el 39 % de los partidos terminan con portería en cero.

**Figura 2:** Distribución de las variables categóricas de partidos.**Tabla 6:** Resultados del América por entrenador (todas las fases).

Entrenador	% G	% E	% P	Partidos	GF/p	GC/p
Jardine	52.70	27.90	19.40	129	1.72	0.92
Ortiz	58.20	25.50	16.40	55	2.05	1.07
Solari	40.70	33.30	25.90	27	1.15	1.00
Almada	66.70	22.20	11.10	9	2.33	1.11
Cervantes	50.00	50.00	0.00	2	1.00	0.50

5.2. Eventos (events)

Es la tabla principal: 736,829 eventos de ambos equipos (unos 3,300 por partido) y 162 columnas. La Tabla 7 resume sus tipos: 60 flags booleanos, 47 numéricas, 36 categóricas y 6 de coordenadas. El significado de cada columna está en el Apéndice A.

Tabla 7: Clasificación de las 162 columnas de eventos por tipo analítico.

Tipo analítico	Columnas
boolean	60
numeric	47
categorical	36
id	12
coordinates	6
json	4
categorical_high	3
datetime	2

5.2.1. Qué tipo de acciones registra

Tabla 8: Frecuencia de los 20 tipos de evento más comunes (ambos equipos).

Tipo de evento	Eventos	%	% acum.
Pass	206,473	28.02	28.02
Ball Receipt*	189,192	25.68	53.70
Carry	166,915	22.65	76.35
Pressure	67,072	9.10	85.45
Ball Recovery	19,907	2.70	88.15
Duel	14,192	1.93	90.08
Clearance	8,399	1.14	91.22
Block	7,569	1.03	92.25
Goal Keeper	6,767	0.92	93.17
Miscontrol	5,971	0.81	93.98
Dribble	5,806	0.79	94.77
Foul Committed	5,771	0.78	95.55
Shot	5,675	0.77	96.32
Foul Won	5,449	0.74	97.06
Dispossessed	5,222	0.71	97.77
Interception	3,797	0.52	98.29
Dribbled Past	3,403	0.46	98.75
Substitution	1,985	0.27	99.02
Injury Stoppage	1,379	0.19	99.21
Half Start	894	0.12	99.33

Pases (28 %), recepciones (26 %) y conducciones (23 %) son tres cuartas partes de los datos: el fútbol se registra como una cadena *pase* → *recepción* → *conducción*. Las presiones (9 %) son el evento defensivo más frecuente, por encima de recuperaciones, duelos e intercepciones juntos. Los tiros son solo el 0.8 %: **el gol es un evento raro**, por lo que las métricas de proceso (xG, OBV, progresión) son indispensables para describir el estilo.

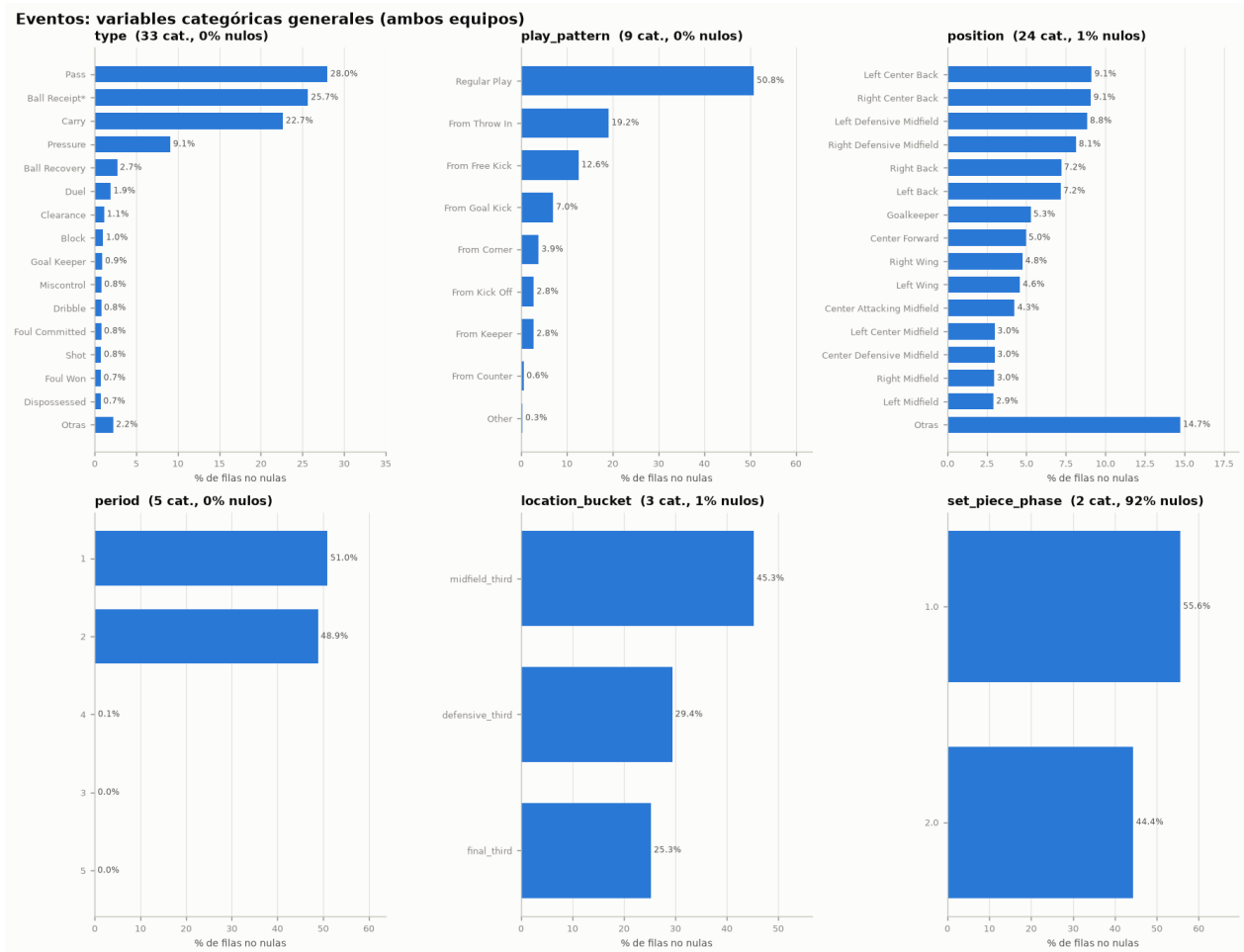


Figura 3: Variables categóricas generales de eventos (ambos equipos).

Tabla 9: Variables categóricas generales de eventos.

Columna	% nulos	Cat.	Moda	% moda	Top-5 (%)
type	0.00	33	Pass	28.02	Pass (28.0 %) Ball Receipt* (25.7 %) Carry (22.7 %) Pressure (9.1 %) Ball Recovery (2.7 %)
play_pattern	0.00	9	Regular Play	50.85	Regular Play (50.8 %) From Throw In (19.2 %) From Free Kick (12.6 %) From Goal Kick (7.0 %) From Corner (3.9 %)
position	0.50	24	Left Center Back	9.13	Left Center Back (9.1 %) Right Center Back (9.1 %) Left Defensive Midfield (8.8 %) Right Defensive Midfield (8.1 %) Right Back (7.2 %)
period	0.00	5	1	50.98	1 (51.0 %) 2 (48.9 %) 4 (0.1 %) 3 (0.0 %) 5 (0.0 %)
team	0.00	19	América	53.40	América (53.4 %) Cruz Azul (3.9 %) Toluca (3.5 %) Pachuca (3.4 %) Atlético San Luis (3.3 %)
possession_team	0.00	19	América	54.35	América (54.4 %) Cruz Azul (3.8 %) Toluca (3.5 %) Atlético San Luis (3.3 %) Pachuca (3.3 %)
location_bucket	0.97	3	midfield_third	45.28	midfield_third (45.3 %) defensive_third (29.4 %) final_third (25.3 %)
set_piece_phase	92.14	2	1.0	55.61	1.0 (55.6 %) 2.0 (44.4 %)
attacking_direction	0.21	2	right_to_left	50.35	right_to_left (50.3 %) left_to_right (49.7 %)

Cómo empiezan las jugadas. El 51 % de los eventos ocurren en posesiones de juego abierto; el 19 % en posesiones que empezaron con saque de banda, el 13 % con tiro libre, el 7 % con saque de meta y el 4 % con córner. Es decir, **cerca del 40 % del volumen de juego nace de una reanudación**, y el saque de banda es la más frecuente.

Quién toca el balón. Las posiciones con más eventos son los centrales (9.1 % cada uno) y los dos mediocampistas defensivos (8.8 % y 8.1 %): el juego pasa por la base de la jugada. `location_bucket`

confirma que el 45 % de las acciones ocurren en el tercio medio.

5.2.2. Variables numéricas

Tabla 10: Variables numéricas de eventos, cada una perfilada sobre el tipo de evento al que aplica.

Columna	Aplica a	n	% nulos	Mín	P25	Mediana	Media	P75	Máx	Desv.	Asim.
minute	(todas)	736,829	0.000	0.000	22.000	46.000	45.829	68.000	128.000	27.501	0.076
duration	(todas)	547,611	25.680	0.000	0.333	1.064	1.304	1.768	108.193	1.426	5.142
location_x	(todas)	729,663	0.970	0.000	36.200	57.200	57.916	80.300	120.000	28.863	0.012
location_y	(todas)	729,663	0.970	0.100	19.600	39.400	39.516	59.300	80.000	22.989	0.035
obv_total_net	(todas)	418,690	43.180	-1.095	-0.002	0.000	0.002	0.003	1.608	0.037	-0.944
control_degree	(todas)	624,520	15.240	0.000	0.676	1.000	0.789	1.000	1.000	0.354	-1.352
pass_length	Pass	206,473	0.000	0.000	11.500	17.800	21.761	27.320	115.800	15.128	1.712
pass_angle	Pass	206,473	0.000	-3.141	-1.218	-0.017	0.013	1.277	3.142	1.568	0.021
pass_pass_success_probability	Pass	205,504	0.470	0.020	0.719	0.943	0.813	0.983	0.999	0.245	-1.346
pass_xclaim	Pass	8,630	95.820	0.000	0.001	0.011	0.041	0.045	0.729	0.074	3.108
shot_statsbomb_xg	Shot	5,675	0.000	0.003	0.026	0.051	0.100	0.101	0.977	0.143	3.191
shot_shot_execution_xg	Shot	5,675	0.000	0.000	0.000	0.012	0.103	0.093	0.998	0.207	2.721
shot_gk_save_difficulty_xg	Shot	1,932	65.960	0.001	0.046	0.167	0.301	0.498	0.999	0.310	0.947
duel_duel_win_probability	Duel	6,521	54.050	0.066	0.367	0.462	0.464	0.557	0.946	0.134	0.061
clearance_duel_win_probability	Clearance	1,779	78.820	0.182	0.483	0.565	0.564	0.645	0.895	0.120	-0.140

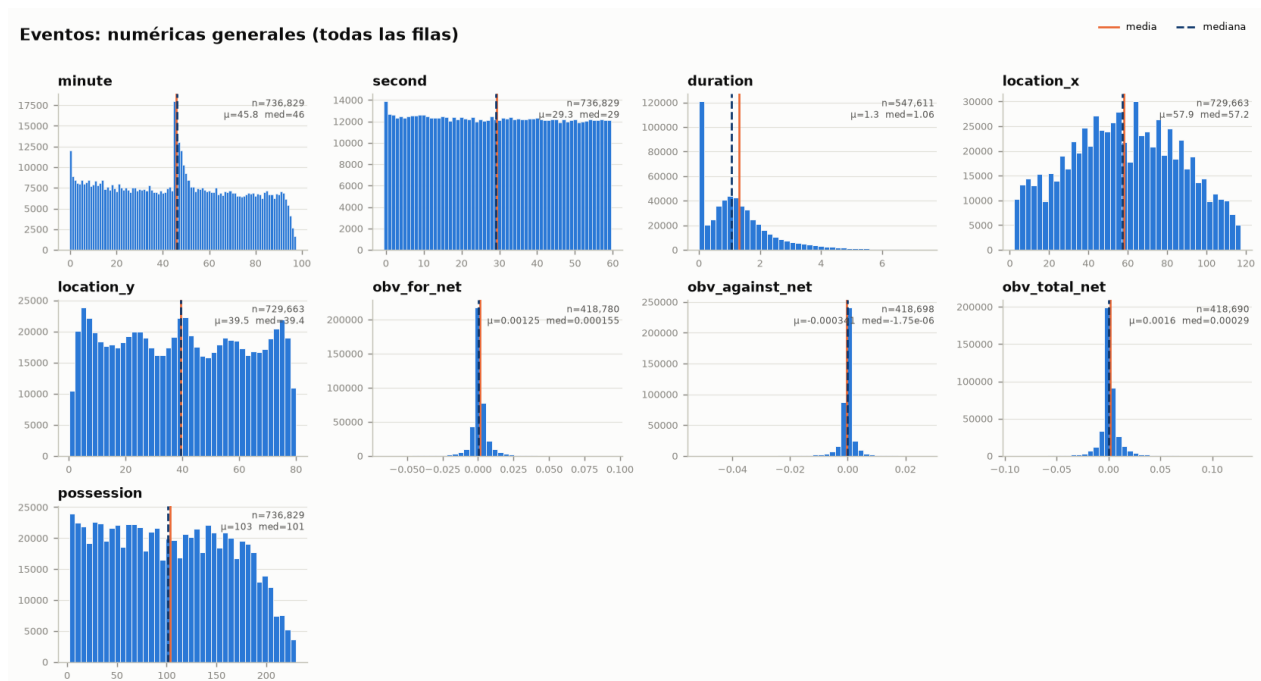


Figura 4: Numéricas generales. El pico en el minuto 45 se debe a que el segundo tiempo arranca en 45, que se suma al tiempo añadido del primero; **duration** tiene un pico en 0 (acciones instantáneas); **OBV** está muy concentrado alrededor de 0 con colas largas.

- **Espacio:** **location_x** tiene mediana 57 (mitad de la cancha) y **y** tiene dos picos junto a las bandas (saques de banda y juego por fuera).
- **OBV:** la mediana es prácticamente 0 y las colas son largas. Casi todas las acciones valen poco y unas pocas (pases clave, tiros, pérdidas en zona propia) concentran el valor.
- **Posesión:** el número de posesión llega hasta unas 230 por partido.

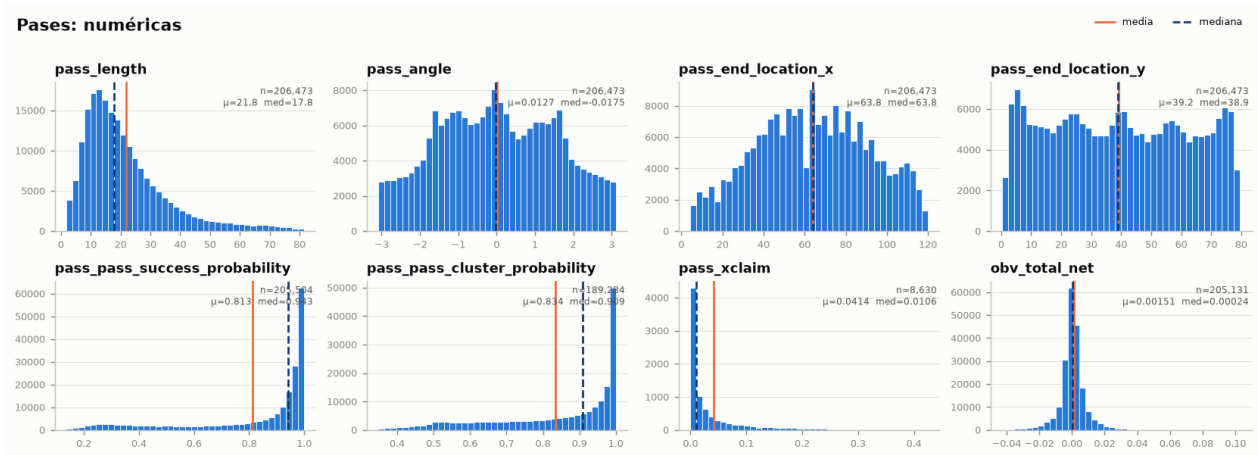


Figura 5: Pases: longitud (mediana 17.8 yardas, asimetría a la derecha), ángulo (bimodal: pases hacia adelante y laterales), probabilidad de éxito (mediana 0.94).

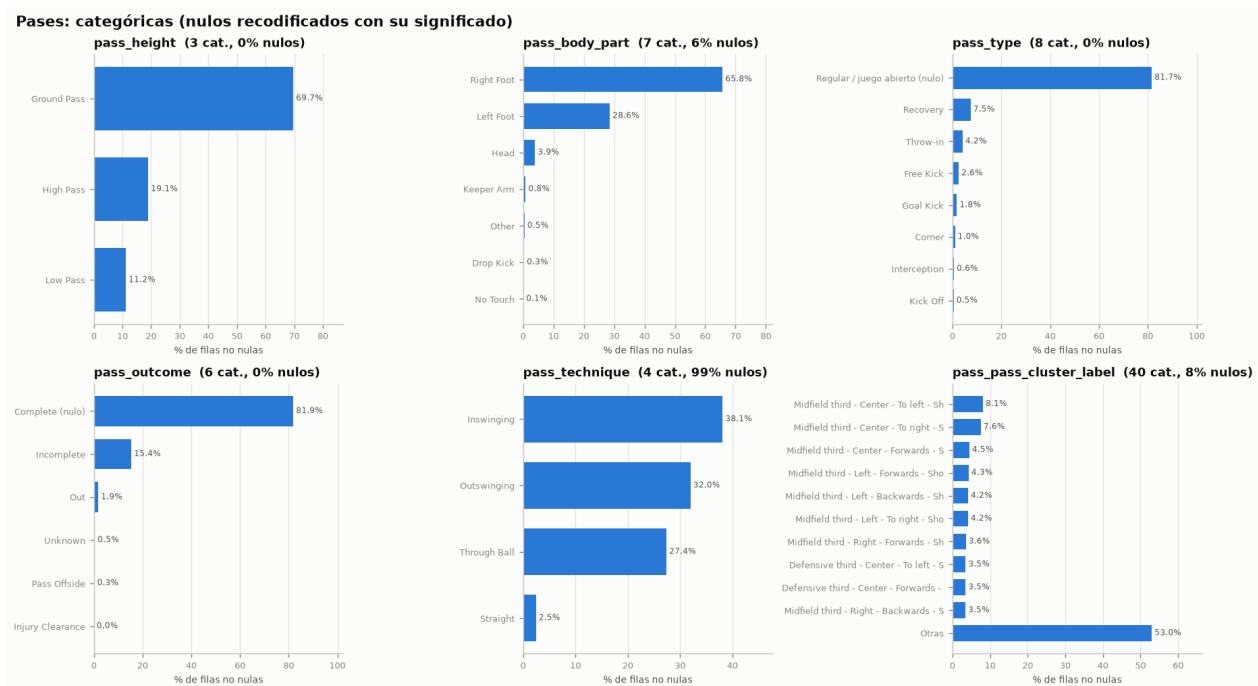


Figura 6: Pases: 70 % por el suelo, 66 % con pierna derecha. En **pass_type** el nulo significa “pase regular”; en **pass_outcome**, “pase completo” (alrededor del 82 %).

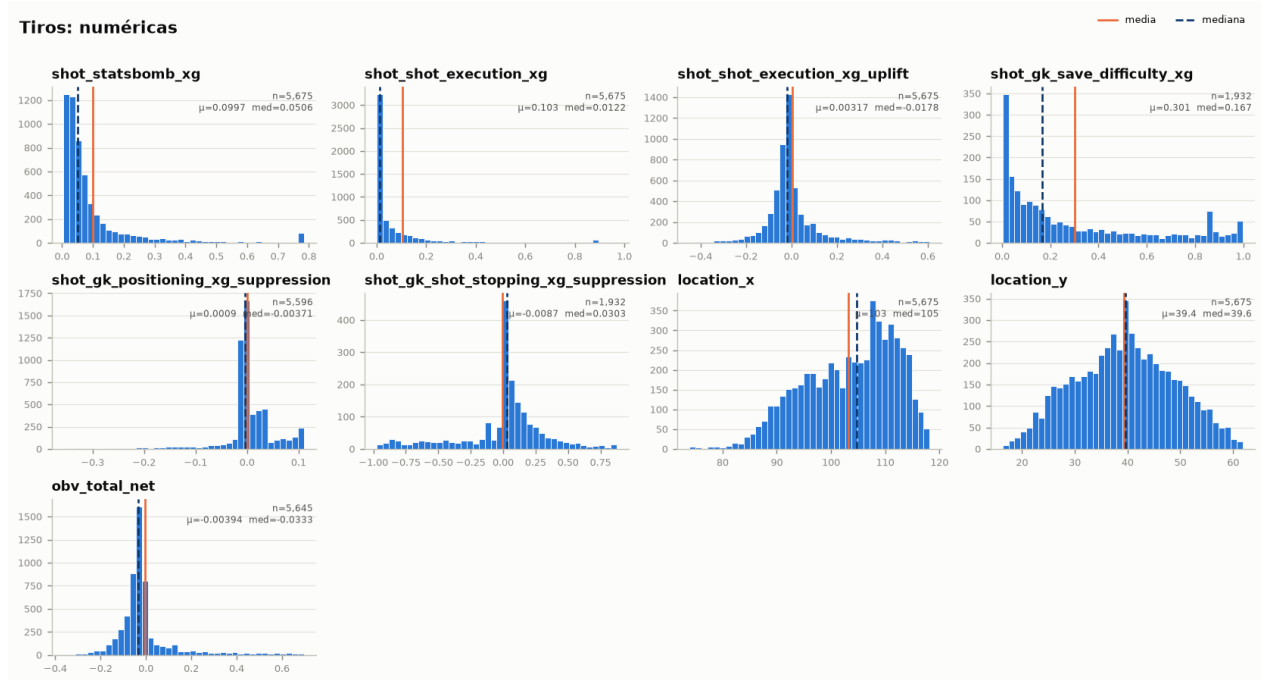


Figura 7: Tiros: xG mediano 0.05, con un pico cerca de 0.78 que corresponde a los penales (1.4% de los tiros). La mayoría se remata entre $x = 95$ y $x = 115$.

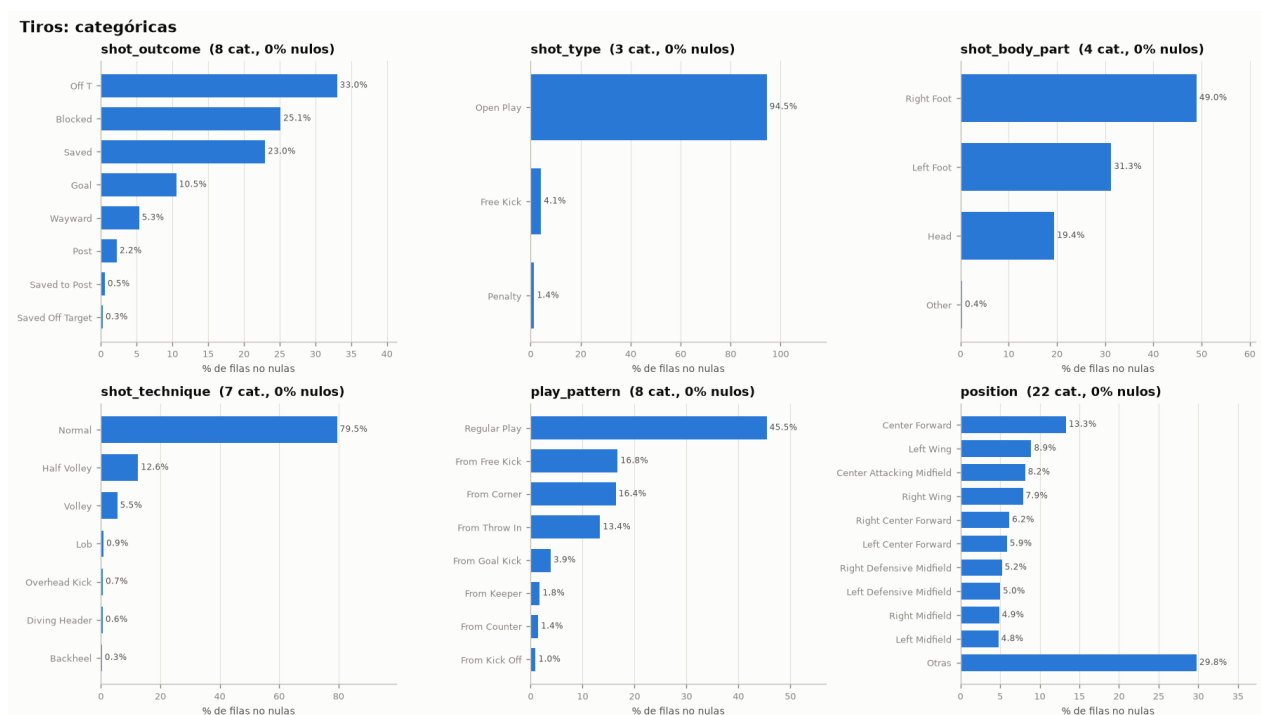


Figura 8: Tiros: el 10.5% termina en gol, el 33% va desviado y el 25% es bloqueado. El 45.5% nace de juego abierto, y el resto de tiros libres (16.8%), córners (16.4%) y saques de banda (13.4%). El delantero centro es la posición que más remata (13.3%).

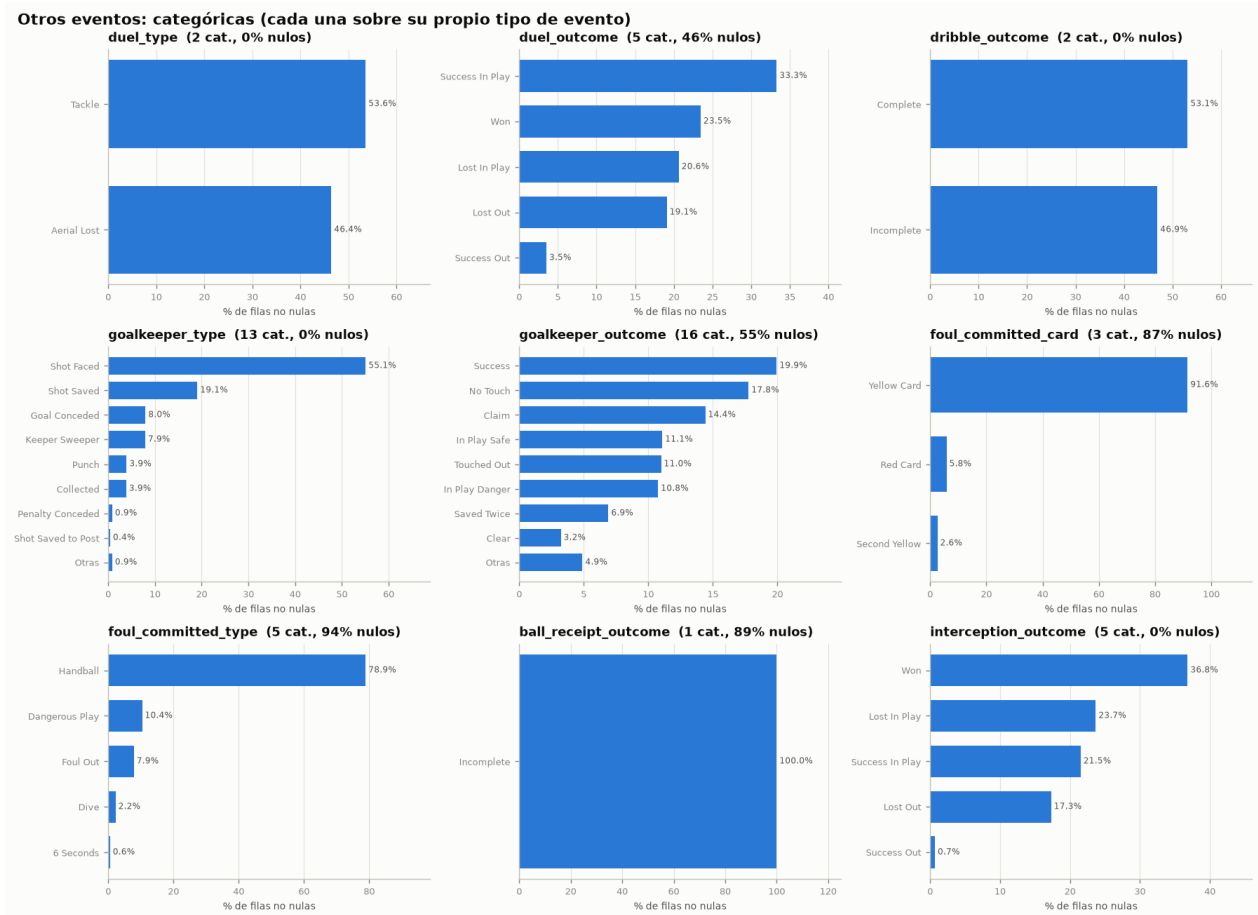


Figura 9: Otros eventos, cada uno perfilado sobre su propio tipo: duelos, regates, acciones del portero, faltas, recepciones e intercepciones.

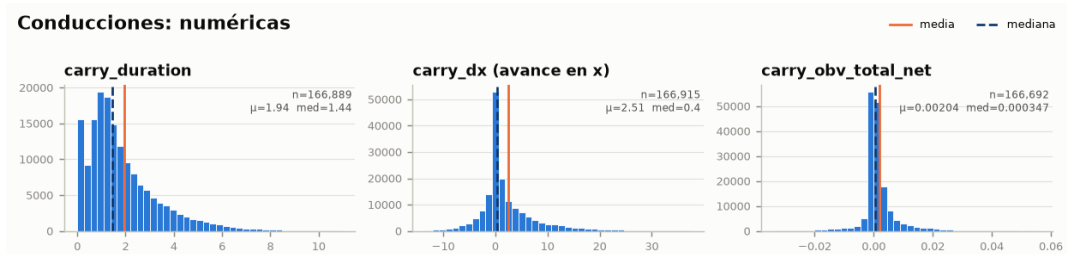


Figura 10: Conducciones: la mayoría son cortas y con avance pequeño en x; la conducción funciona como enlace entre pases.

5.2.3. Flags booleanos

Tabla 11: Flags booleanos (% de filas con True dentro del tipo de evento; NaN = False). Se muestran los que superan 1 %.

Flag	Aplica a	Filas	True	% True
is_controlled_possession	(todas)	736,829	524,248	71.15
is_home	(todas)	736,829	367,612	49.89
is_transition	(todas)	736,829	197,314	26.78
under_pressure	(todas)	736,829	144,843	19.66
counterpress	(todas)	736,829	20,014	2.72
off_camera	(todas)	736,829	10,308	1.40
out	(todas)	736,829	10,066	1.37
ball_recovery_recovery_failure	Ball Recovery	19,907	1,426	7.16
block_deflection	Block	7,569	201	2.66

Flag	Aplica a	Filas	True	% True
block_offensive	Block	7,569	155	2.05
clearance_head	Clearance	8,399	4,725	56.26
clearance_right_foot	Clearance	8,399	2,181	25.97
clearance_aerial_won	Clearance	8,399	1,798	21.41
clearance_left_foot	Clearance	8,399	1,434	17.07
dribble_overrun	Dribble	5,806	393	6.77
dribble_nutmeg	Dribble	5,806	362	6.23
foul_committed_advantage	Foul Committed	5,771	663	11.49
foul_committed_offensive	Foul Committed	5,771	218	3.78
foul_committed_penalty	Foul Committed	5,771	69	1.20
foul_won_defensive	Foul Won	5,449	1,400	25.69
foul_won_advantage	Foul Won	5,449	653	11.98
injury_stoppage_in_chain	Injury Stoppage	1,379	285	20.67
miscontrol_aerial_won	Miscontrol	5,971	218	3.65
pass_switch	Pass	206,473	6,768	3.28
pass_cross	Pass	206,473	5,155	2.50
pass_aerial_won	Pass	206,473	3,972	1.92
pass_shot_assist	Pass	206,473	3,805	1.84
shot_first_time	Shot	5,675	1,875	33.04
shot_aerial_won	Shot	5,675	600	10.57
shot_one_on_one	Shot	5,675	271	4.78
shot_follows_dribble	Shot	5,675	244	4.30
shot_deflected	Shot	5,675	84	1.48

Dos flags son especialmente relevantes para el reto. **under_pressure** está en el 19.7% de todos los eventos, y en pases y conducciones permite medir cómo juega el equipo cuando lo presionan. **counterpress** aparece en el 2.7% de los eventos y mide la reacción tras pérdida. StatsBomb además marca **is_transition** (26.8% de eventos) e **is_controlled_possession** (71.2%), que dan una base directa para separar el juego de transición del juego posicional.

5.2.4. Dónde ocurren las acciones

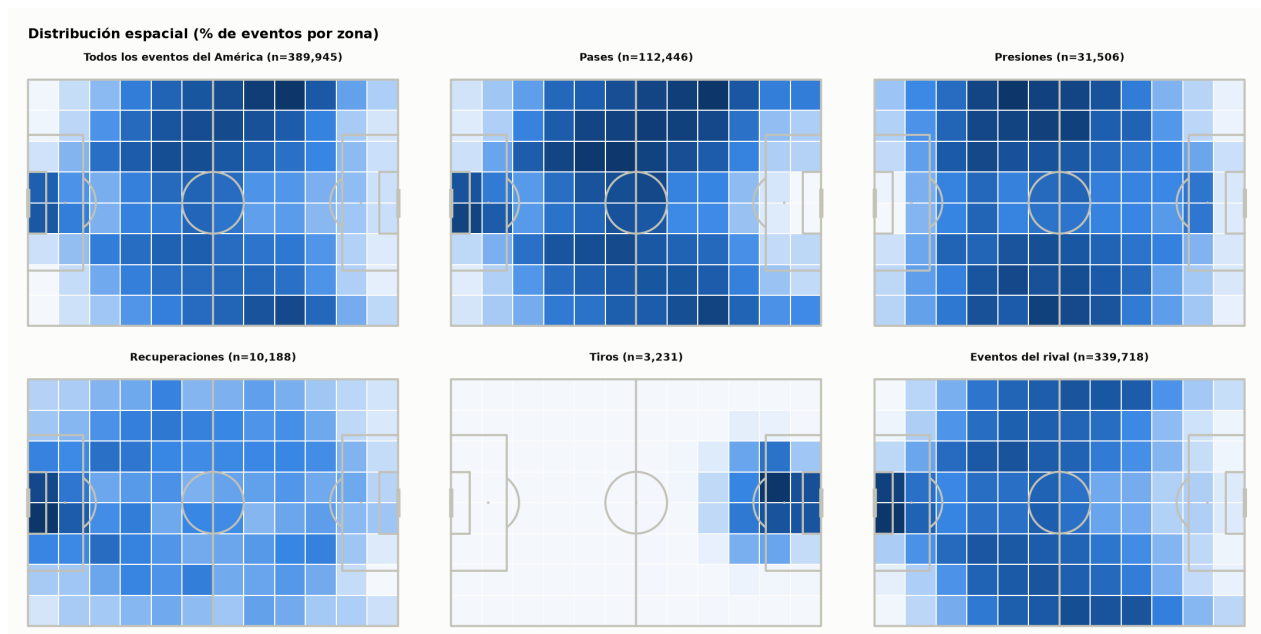


Figura 11: Distribución espacial (% de eventos por zona). El América acumula sus pases en el tercio medio y por las bandas, presiona sobre todo en el medio campo y en la franja central, recupera en toda la cancha con un foco en su propia área y remata casi siempre desde dentro del área.

5.2.5. Posesiones

Tabla 12: Perfil de las 47,033 posesiones (ambos equipos).

Variable	n	Mín	P25	Mediana	Media	P75	P95	Máx	% ceros	Asim.
eventos	47,033	1.00	5.00	10.00	15.67	20.00	47.00	212.00	0.00	2.46
pases	47,033	0.00	1.00	3.00	4.39	6.00	14.00	64.00	7.59	2.51
x inicial	46,371	0.10	19.80	44.10	48.28	69.70	114.00	120.00	0.00	0.52
x máxima	46,371	1.30	77.70	94.20	90.13	108.10	118.70	120.00	0.00	-1.28
duración (s)	47,033	0.00	4.22	9.57	15.19	20.40	48.26	184.96	2.08	2.32
xG	47,033	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.06	1.52	88.84	9.46

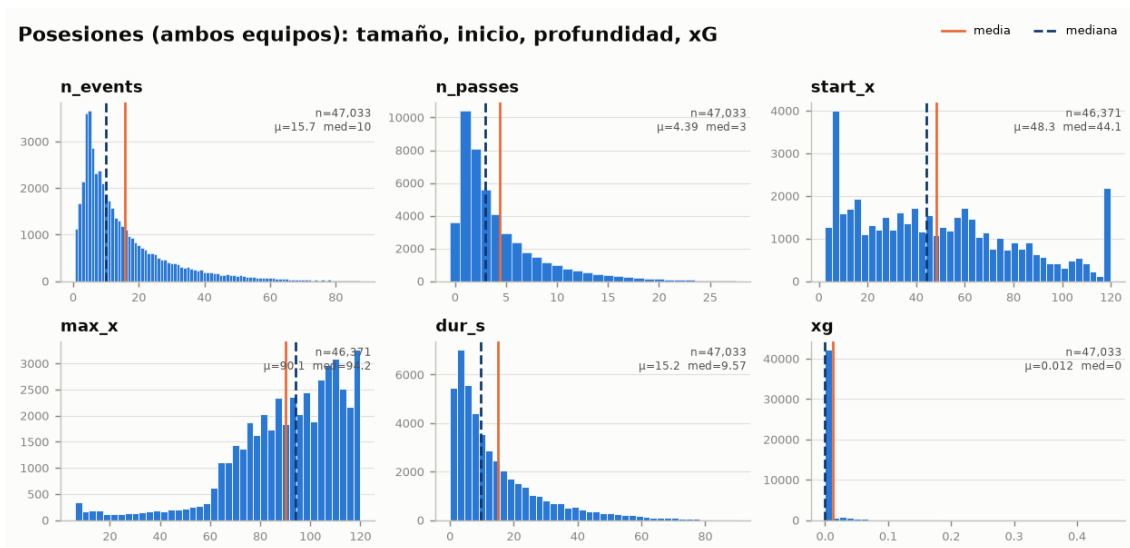


Figura 12: Posesiones de ambos equipos. La mediana es de 3 pases; la x inicial tiene picos en la propia área (saques de meta) y en $x = 120$ (saques de esquina). El xG es 0 en el 89 % de las posesiones.

Hay unas 212 posesiones por partido y solo el **11 % termina en tiro**. La mayoría son cortas: la mediana es de 10 eventos y 9.6 segundos. Esto confirma que la unidad de análisis de estilo tiene que ser la posesión o la secuencia, y no el evento suelto.

5.3. Métricas por equipo y partido (team_match_stats)

Son 216 columnas: 199 métricas numéricas calculadas por StatsBomb para cada equipo en cada partido, organizadas en familias (Apéndice, Tabla 34). Aquí se perfilan las 221 filas del América. Las métricas del rival aparecen con el sufijo `_conceded`.

Tabla 13: Métricas clave del América por partido (221 partidos).

Métrica	Mín	P25	Mediana	Media	P75	Máx	Desv.	Asim.
np_xg	0.09	0.89	1.24	1.37	1.76	4.19	0.74	1.14
np_xg_conceded	0.00	0.49	0.78	0.86	1.13	2.99	0.50	1.12
np_xgd	-1.83	-0.11	0.44	0.51	1.02	3.44	0.93	0.43
possession	0.28	0.48	0.55	0.54	0.61	0.75	0.09	-0.37
ppda	2.88	7.97	10.54	11.89	13.82	47.25	6.24	2.42
defensive_distance	32.41	41.75	44.98	45.20	48.50	61.76	5.03	0.21
directness	0.39	0.83	0.88	0.87	0.92	0.99	0.08	-2.25
pace_towards_goal	0.56	2.10	2.54	2.63	3.16	6.00	0.80	0.67
gk_long_pass_ratio	0.00	0.38	0.50	0.50	0.60	1.00	0.17	0.42
pass_completion	0.59	0.81	0.84	0.83	0.86	0.92	0.05	-1.20
deep_progressions	19.00	40.00	48.00	50.48	60.00	91.00	15.74	0.45
deep_completions	0.00	2.00	3.00	4.19	6.00	16.00	2.85	0.86
box_cross_ratio	0.00	0.26	0.33	0.33	0.39	0.65	0.11	0.20
passes_inside_box	0.00	1.00	2.00	2.80	4.00	13.00	2.23	0.92
counter_attacking_shots	0.00	0.00	1.00	1.14	2.00	5.00	1.16	1.10
high_press_shots	0.00	2.00	3.00	3.45	5.00	12.00	2.19	0.71
pressures	70.00	115.00	138.00	141.89	164.00	276.00	39.07	0.81
counterpressures	10.00	22.00	27.00	28.53	35.00	57.00	8.79	0.40
fhalf_pressures_ratio	0.23	0.39	0.47	0.46	0.53	0.72	0.09	0.00
pressure_regains	9.00	24.00	32.00	33.87	41.00	82.00	13.62	0.83
aggression	0.09	0.16	0.19	0.20	0.24	0.33	0.05	0.25
obv	-2.10	1.16	1.94	1.92	2.66	5.71	1.27	0.17
obv_conceded	-2.09	0.51	1.24	1.24	2.02	4.60	1.14	0.01
transition_possession_rate	0.10	0.17	0.19	0.19	0.22	0.28	0.03	0.03
transition_xg	0.00	0.10	0.23	0.36	0.51	2.03	0.36	1.68
sp_xg	0.00	0.12	0.24	0.30	0.42	1.21	0.26	1.32
sp_xg_conceded	0.00	0.06	0.16	0.24	0.34	1.15	0.23	1.36
corners	1.00	3.00	5.00	5.42	7.00	16.00	2.89	1.13
xg_per_corner	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.27	0.05	2.53
gd	-4.00	0.00	1.00	0.76	2.00	7.00	1.69	0.42

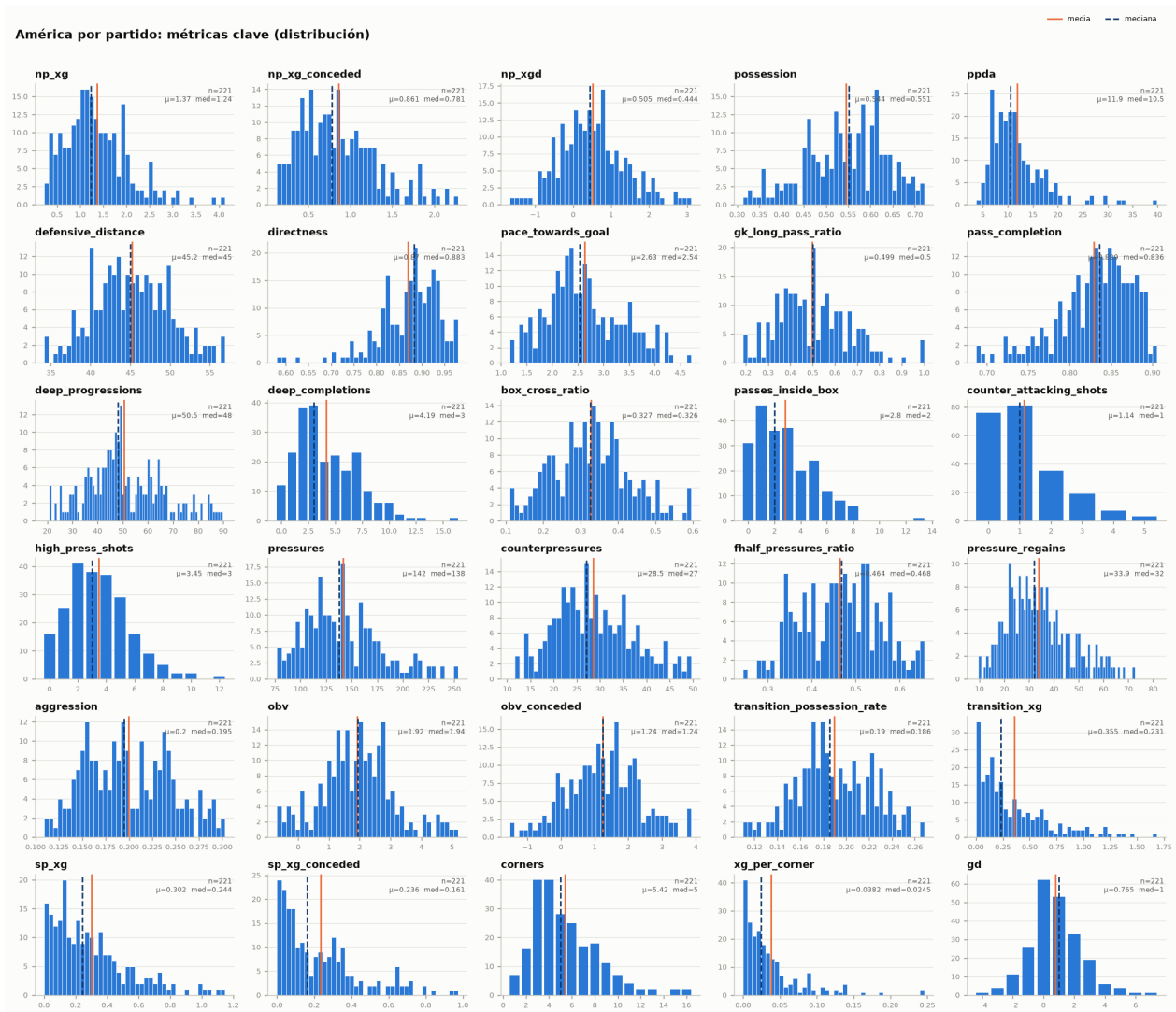


Figura 13: Distribución por partido de las métricas clave del América.

En mediana, el América genera 1.24 de np xG y concede 0.78, con posesión de 0.55 y PPDA de 10.5. El PPDA tiene cola derecha: hay partidos con PPDA mayor a 25, que indican presión muy baja. El xG de balón parado (`sp_xg`) y el de transición (`transition_xg`) están inflados en ceros, lo que sugiere que su aporte depende del partido.

5.4. Métricas por jugador y partido (`player_match_stats`)

Son 175 métricas por jugador (3,458 filas de 92 jugadores del América): producción ofensiva (xG, xA, xGChain), OBV por tipo de acción, pases, presiones, recuperaciones y métricas 360 (pases que rompen líneas, recepciones con espacio).

Tabla 14: Métricas clave por jugador y partido (América).

Métrica	n	Mediana	Media	P95	Máx	% ceros	Asim.
minutes	3,458	84.88	71.29	104.66	135.90	0.00	-0.65
np_xg	3,458	0.00	0.09	0.47	1.97	51.27	3.62
xa	3,458	0.00	0.07	0.36	1.44	58.53	3.51
obv	3,437	0.08	0.12	0.68	2.09	0.00	0.30
obv_pass	3,407	0.03	0.05	0.30	1.22	0.00	1.82
obv_dribble_carry	3,406	0.04	0.05	0.20	0.92	0.09	2.56
obv_defensive_action	2,893	0.01	0.02	0.15	1.08	0.00	-0.78
passes	3,458	30.00	32.43	72.00	135.00	1.47	0.71
passing_ratio	3,407	0.83	0.81	1.00	1.00	0.65	-1.83
deep_progressions	3,458	2.00	3.24	11.00	31.00	23.42	2.00
pressures	3,126	9.00	10.08	24.00	42.00	0.00	0.97
counterpressures	3,126	2.00	2.03	6.00	12.00	23.38	1.35
ball_recoveries	3,458	5.00	5.29	13.00	25.00	8.85	0.75
tackles	3,458	1.00	1.03	4.00	9.00	46.10	1.64
interceptions	3,458	0.00	0.74	3.00	11.00	59.31	2.18
dribbles	3,458	0.00	0.50	2.00	7.00	68.19	2.24
touches	3,458	53.00	59.71	133.00	265.00	0.84	0.83
xgchain	3,434	0.32	0.48	1.48	3.51	9.44	1.69
xgbuildup	3,429	0.25	0.38	1.18	2.95	12.51	1.78
defensive_actions	3,458	10.00	10.86	27.00	46.00	9.17	0.80

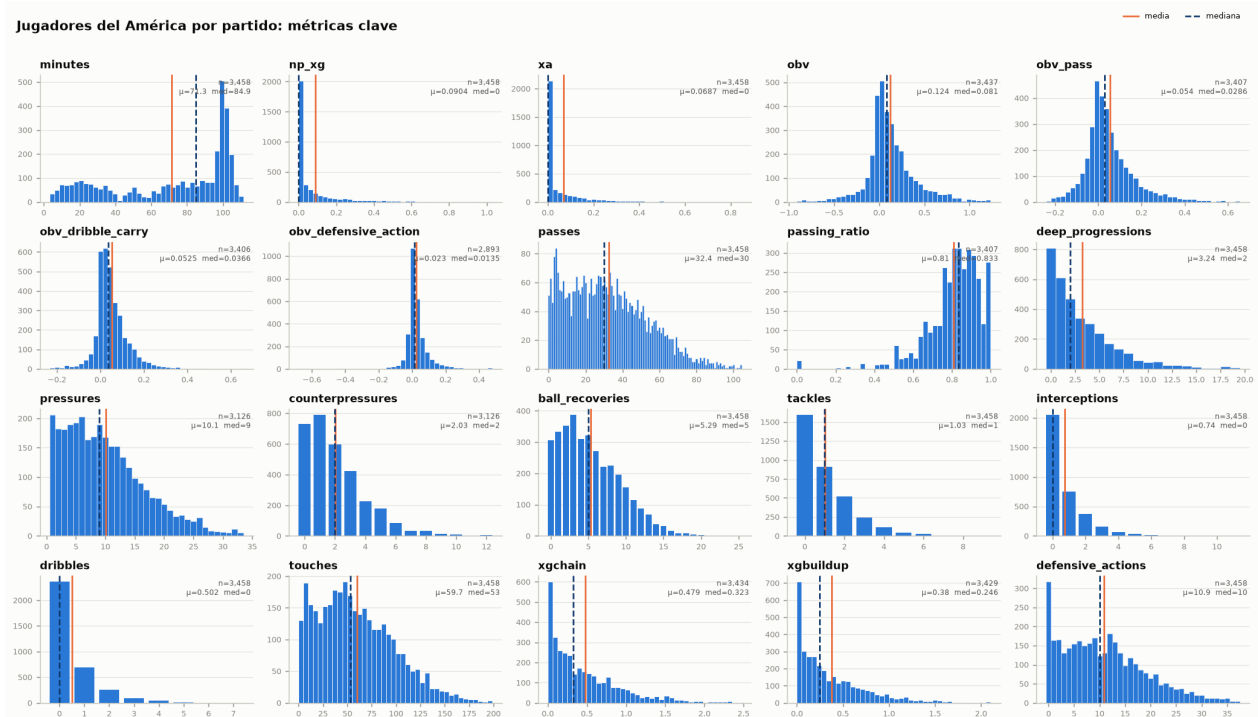
Jugadores del América por partido: métricas clave**Figura 14:** Métricas por jugador y partido. Los minutos son bimodales (titulares y suplentes). La producción ofensiva está inflada en ceros: el 51 % de las apariciones tiene np xG = 0.

Tabla 15: Jugadores con más minutos (2021–2026) y su OBV por 90 minutos.

Jugador	Partidos	Minutos	OBV/90
Álvaro Fidalgo Fernández	184	15,977	0.29
Alejandro Zendejas Saavedra	165	12,629	0.24
Sebastián Enzo Cáceres Ramos	139	12,513	0.10
Henry Josué Martín Mex	167	12,149	0.04
Luis Ángel Malagón Velázquez	120	12,102	0.06
Israel Reyes Romero	125	11,331	0.19
Diego Alfonso Valdés Contreras	124	9,190	0.18
Richard Rafael Sánchez Guerrero	128	8,458	0.24
Kevin Nahin Álvarez Campos	103	8,182	0.20
Jonathan dos Santos Ramírez	137	8,016	0.15
Ramón Juárez Del Castillo	102	7,880	0.06
Paul Brian Rodríguez Bravo	127	7,848	0.31
Luis Fernando Fuentes Vargas	92	7,153	0.25
Cristian Alexis Borja González	76	6,104	0.20
Salvador Reyes Chávez	99	6,020	0.18

Álvaro Fidalgo es el eje del periodo (184 partidos, unos 16,000 minutos). Por la gran cantidad de ceros y porque todo depende de los minutos, **las métricas de jugador deben normalizarse por 90 minutos** y filtrarse con un mínimo de minutos.

5.5. Alineaciones (lineups)

Cada fila es un convocado por partido. Trae datos personales (altura, peso, nacionalidad) y columnas anidadas: **positions** (posiciones jugadas con minuto de entrada y salida y su razón), **formations**, **stats** (goles y asistencias) y **events** (tarjetas).

Tabla 16: Posiciones jugadas y razones de entrada/salida (América).

Columna	n	Cat.	Moda	% moda	Top-8 (%)
position	4,672	23	Right Defensive Midfield	8.01	Right Defensive Midfield (8.0%) Left Defensive Midfield (8.0%) Left Center Back (7.3%) Right Wing (7.1%) Center Forward (7.0%) Left Wing (6.8%) Right Center Back (6.7%) Left Back (6.1%)
start_reason	4,672	7	Starting XI	52.27	Starting XI (52.3%) Tactical Shift (23.1%) Substitution - On (Tactical) (19.3%) Player On (2.5%) Substitution - On (Injury) (1.7%) Substitution - On (Off Camera) (0.7%) Player On (Off Camera) (0.4%)
end_reason	4,672	9	Final Whistle	51.82	Final Whistle (51.8%) Tactical Shift (23.1%) Substitution - Off (Tactical) (19.3%) Player Off (2.8%) Substitution - Off (Injury) (1.7%) Substitution - Off (Off Camera) (0.7%) Red Card (0.3%) Second Yellow Card (0.1%)

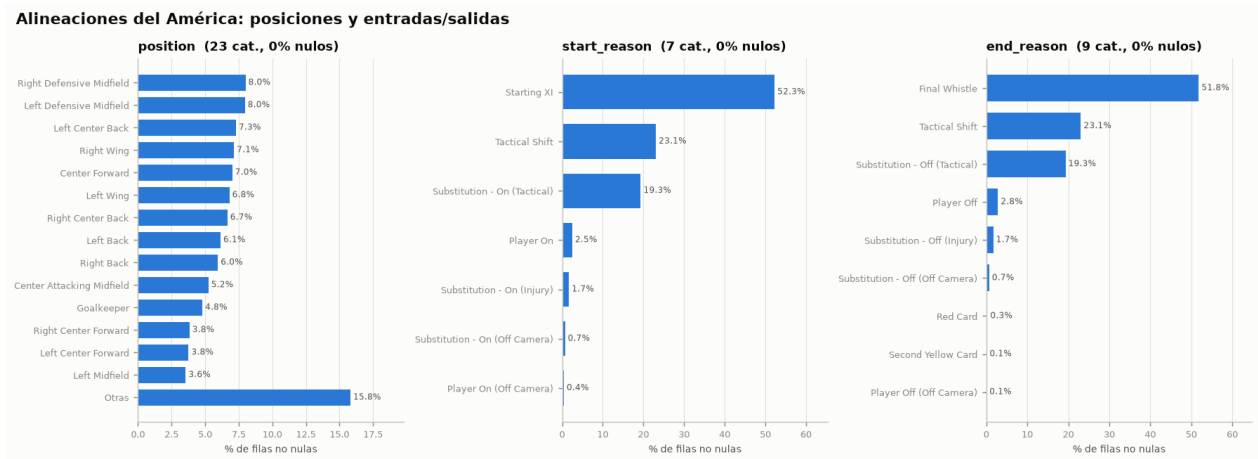


Figura 15: Posiciones del América y razones de entrada y salida. Los dos mediocampistas defensivos son las posiciones más ocupadas (doble pivote).

El 23 % de los tramos de posición empieza por un *Tactical Shift*, es decir, un jugador que cambia de posición sin salir del campo. Esto indica que los sistemas cambian con frecuencia durante los partidos.

Tabla 17: Formación inicial (evento **Starting XI**) por entrenador.

Formación	Jardine	Cervantes	Ortiz	Almada	Solari	All
3-4-1-2	0	0	1	0	0	1
3-4-2-1	8	1	0	0	0	9
3-4-3	14	0	0	0	1	15
3-5-2	5	0	0	0	1	6
4-1-2-1-2	1	0	1	0	1	3
4-1-4-1	7	0	0	0	3	10
4-2-3-1	57	1	33	8	12	111
4-3-3	9	0	2	0	2	13
4-4-1-1	2	0	1	0	0	3
4-4-2	26	0	17	1	6	50
4-5-1	0	0	0	0	1	1
Total	129	2	55	9	27	222

El 4-2-3-1 es la base del club (111 de 222 partidos). Jardine usó **nueve formaciones iniciales** distintas, 27 de sus partidos con línea de tres (3-4-3, 3-4-2-1, 3-5-2).

5.6. StatsBomb 360 (frames360)

Cada fila es un jugador visible en el cuadro de un evento: **teammate**, **actor**, **keeper**, **location** y el polígono **visible_area**.

Tabla 18: Jugadores visibles por evento en StatsBomb 360 (muestra de 20 partidos).

Variable	Eventos	Mín	P25	Mediana	Media	P75	Máx	Desv.
jugadores visibles	60,540	1	11	14	13.52	16	22	4.08
compañeros	60,540	0	5	7	6.76	8	11	2.14
rivales	60,540	0	5	7	6.77	9	11	2.46

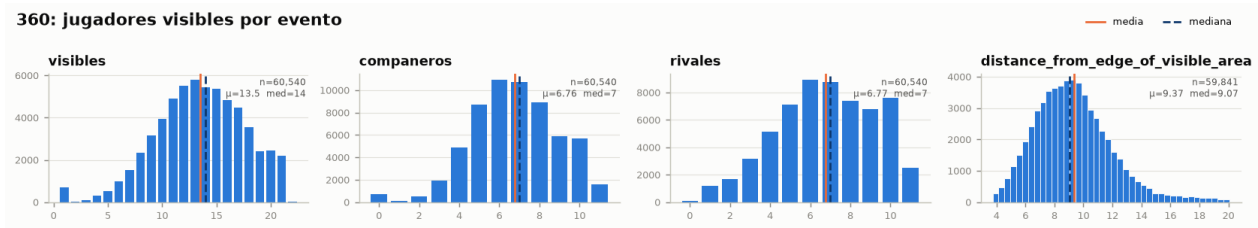


Figura 16: Jugadores visibles por evento: mediana de 14, con compañeros y rivales equilibrados.

6. Relaciones entre variables

6.1. Eventos: variables categóricas

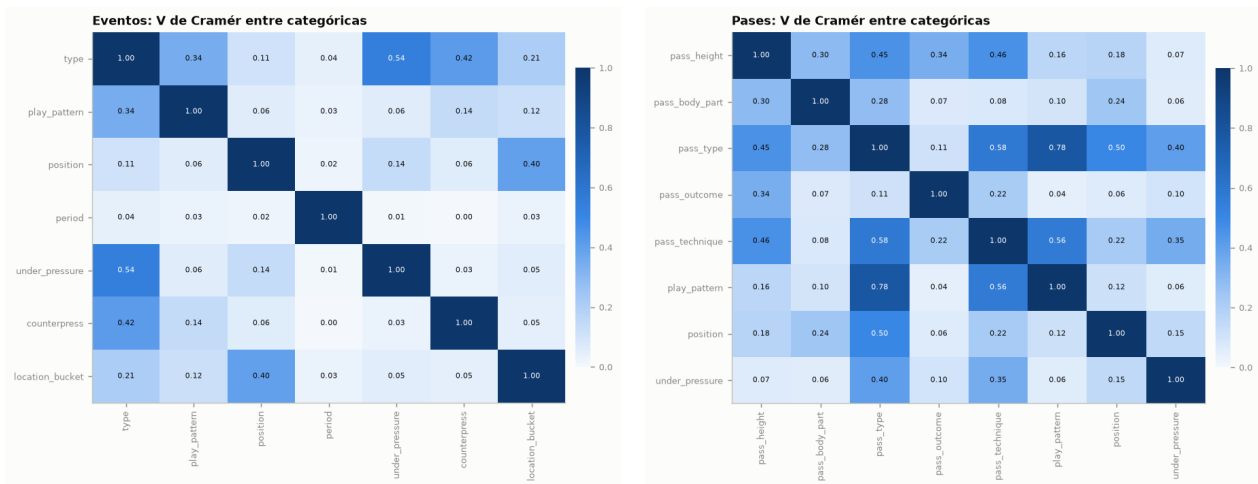


Figura 17: V de Cramér entre variables categóricas de eventos (izquierda) y de pases (derecha).

- **type** se asocia con **under_pressure** ($V = 0.54$) y **counterpress** (0.42): ciertas acciones (recepciones, conducciones, duelos) ocurren bajo presión con mucha más frecuencia.
- **position** se asocia con **location_bucket** (0.40): cada posición ocupa zonas claras, lo que permite estudiar roles espaciales.
- En pases, **pass_type** y **play_pattern** están muy asociados (0.78) porque ambos codifican la reanudación. En el marco analítico conviene usar solo una de las dos.
- **pass_height** se asocia con **pass_outcome** (0.34): los pases altos fallan más.

6.2. Eventos: variables numéricas

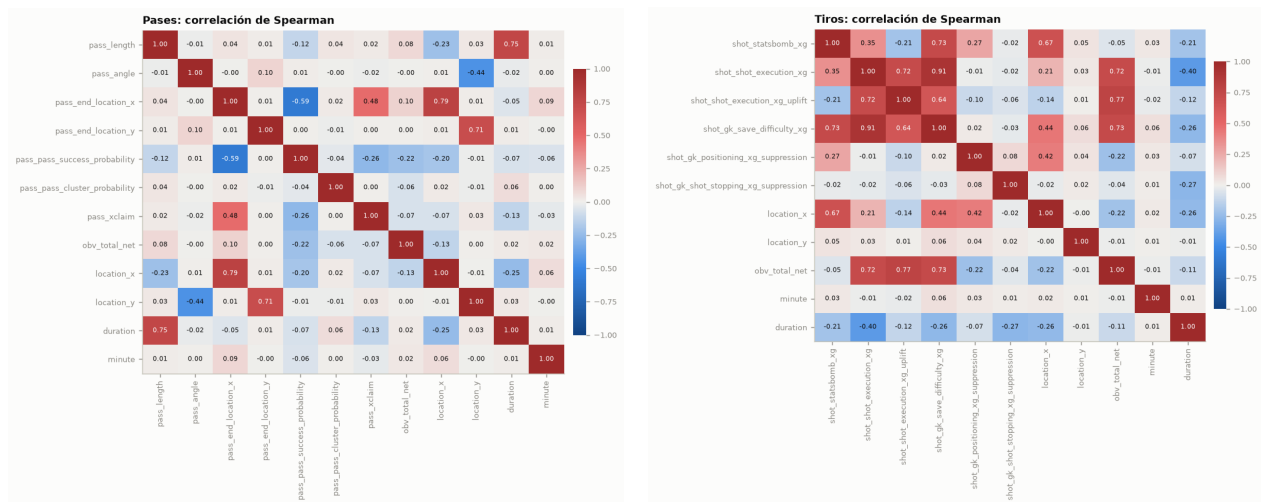


Figura 18: Correlación de Spearman en pases (izquierda) y tiros (derecha).

- **Riesgo y progresión:** la probabilidad de éxito de un pase baja cuanto más adelante termina ($\rho = -0.59$ con `pass_end_location_x`). Por construcción, *progresar es arriesgar*, lo que abre la pregunta de cuánto riesgo asume cada entrenador.
- Los pases largos duran más ($\rho = 0.75$), y la x final del pase depende sobre todo de la inicial (0.79).
- En tiros, el xG aumenta con la cercanía a la portería ($\rho = 0.67$ con x), y el xG de ejecución está muy ligado a la dificultad de atajada (0.91).

6.3. Métricas de equipo

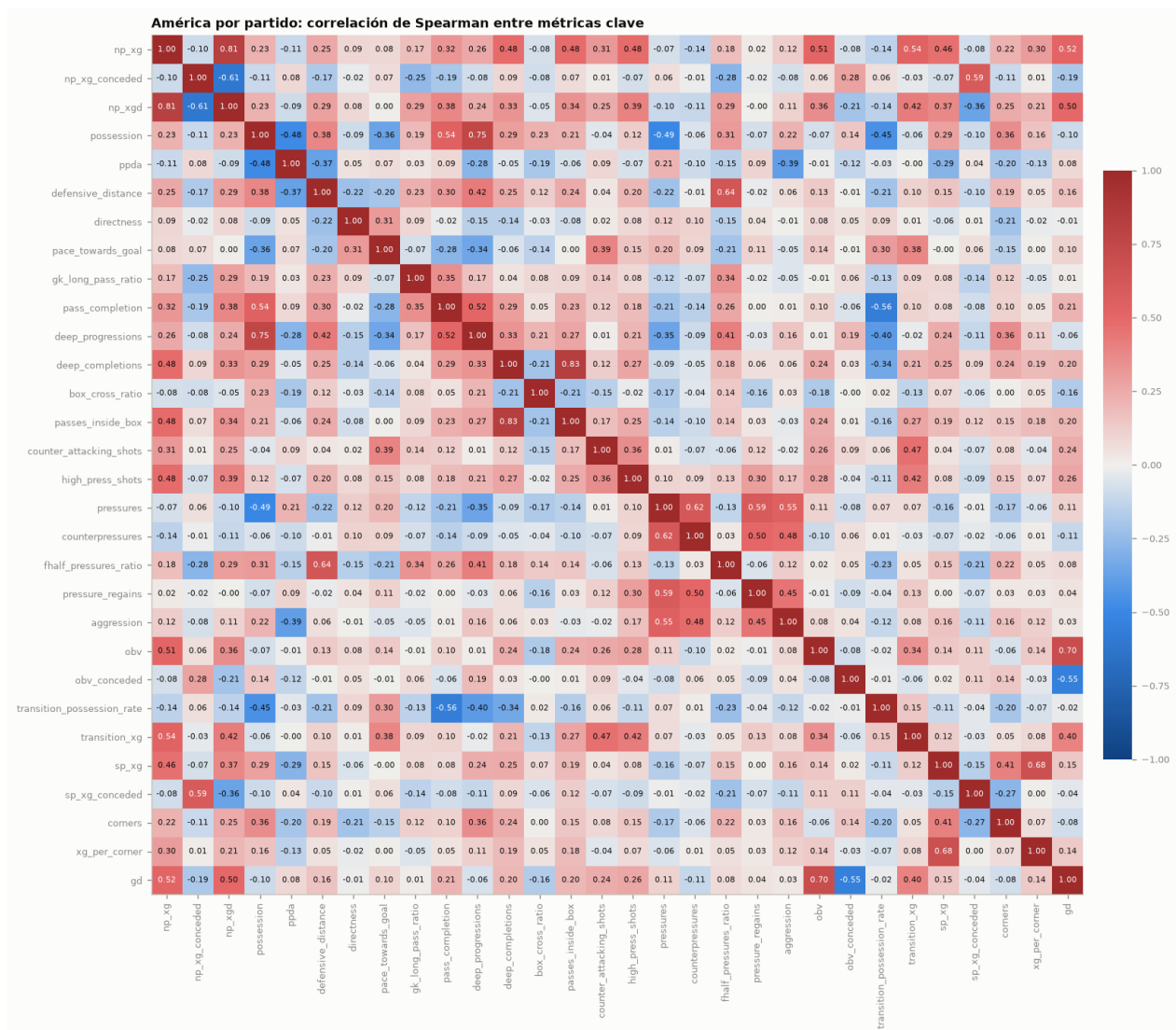


Figura 19: Correlación de Spearman entre métricas clave del América por partido.

La Figura 19 muestra **bloques de métricas** que se mueven juntas:

- **Dominio con balón:** la posesión se relaciona con las progresiones profundas ($\rho = 0.75$), con el field tilt (0.82), con la precisión de pase (0.54) y con una línea defensiva más alta (defensive_distance, 0.38).
- **Presión:** presiones, contrapresiones, recuperaciones tras presión y agresividad forman un bloque (ρ entre 0.45 y 0.62). La posesión se relaciona *negativamente* con el PPDA (-0.48) y con el número de presiones (-0.49): quien tiene el balón presiona menos veces, pero con más intensidad relativa.
- **Altura del bloque:** defensive_distance está muy ligada al % de presiones en campo rival (0.64).
- **Transición contra control:** la tasa de posesiones de transición se relaciona negativamente con la posesión (-0.45) y con la precisión (-0.56).
- **Balón parado:** el xG de balón parado depende de la calidad del córner (0.68 con xG por córner), y el xG concedido depende en buena parte del balón parado rival (0.59).

Tabla 19: Pares de métricas de equipo con mayor correlación de Spearman: redundancias por construcción.

Variable 1	Variable 2	ρ
opp_final_third_pass_ratio	passing_ratio	1.00
goals_from_throw_ins_conceded	throw_in_goal_ratio_conceded	1.00
goals_conceded	goals_against	1.00
goals_from_throw_ins	throw_in_goal_ratio	1.00
direct_free_kick_goals_conceded	direct_free_kick_goal_ratio_conceded	1.00
throw_in_xg	xg_per_throw_in	1.00
throw_in_xg_conceded	xg_per_throw_in_conceded	1.00
goals_from_indirect_free_kicks	indirect_free_kick_goal_ratio	1.00
goals_from_indirect_free_kicks_conceded	indirect_free_kick_goal_ratio_conceded	1.00
goals_from_free_kicks_conceded	free_kick_goal_ratio_conceded	1.00
shots_from_throw_ins	throw_in_shot_ratio	1.00
throw_in_xg	shots_from_throw_ins	1.00
xg_per_throw_in	shots_from_throw_ins	1.00
goals_from_free_kicks	free_kick_goal_ratio	1.00
goals_from_corners	corner_goal_ratio	1.00

Muchas de las 199 métricas son **redundantes por construcción** (conteo contra ratio, total contra juego abierto, $\rho \approx 1$). Antes de cualquier modelo hay que elegir una sola métrica por familia.

Tabla 20: Métricas de equipo más asociadas a la diferencia de goles del partido (Spearman).

Métrica	ρ con diferencia de goles
goals_for	0.77
obv	0.70
goals_against	-0.60
obv_conceded	-0.55
xgd	0.54
op_xg	0.54
np_xg	0.52
np_xgd	0.50
obv_shot	0.46
np_xg_per_shot	0.44
shots_in_clear	0.44
transition_xg	0.40
sp_goal_ratio_conceded	-0.37
obv_gk	0.37
sp_goals_conceded	-0.37
op_shots	0.36
obv_gk_conceded	-0.35
corner_goal_ratio_conceded	-0.34

¿Qué métricas acompañan al resultado? **OBV** ($\rho = 0.70$) se asocia con la diferencia de goles más que el xG diferencial (0.54) o el np xG (0.52). OBV mide el valor de *todas* las acciones con balón y no solo de los tiros, así que es un buen candidato para medir el “dominio” en la narrativa. La posesión casi no se asocia con el resultado ($\rho = -0.10$).

6.4. Métricas de jugador

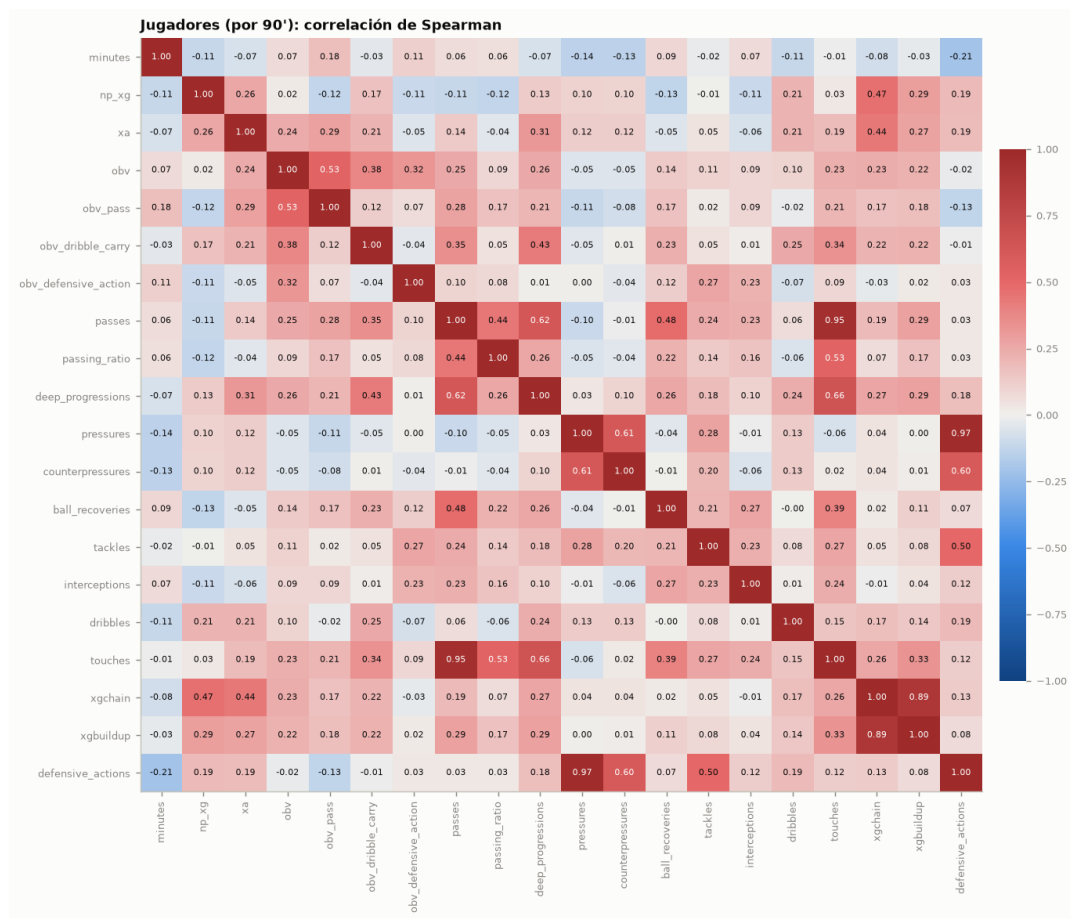


Figura 20: Correlación de Spearman entre métricas de jugador por 90 minutos (jugadores con 30 minutos o más).

Por 90 minutos se ven perfiles que no se mezclan. El perfil de *organizador* agrupa pases, toques y progresiones profundas (ρ entre 0.62 y 0.95). El de *presionador* agrupa presiones y acciones defensivas (0.97, porque las acciones defensivas incluyen las presiones). El de *finalizador* agrupa np xG y xGChain (0.47). Estos perfiles sugieren usar una tipología de roles para analizar el uso de jugadores.

7. Relación con el contexto

Esta sección cruza las métricas por partido con los contextos que pide el reto. Primero se presentan las métricas derivadas.

Tabla 21: Métricas derivadas de eventos (definiciones en la Sección 3).

Métrica	n	Mín	P25	Mediana	Media	P75	Máx	Desv.
field_tilt	222	0.14	0.50	0.61	0.60	0.72	0.91	0.15
progressive_passes	222	13.00	27.25	35.00	35.04	41.00	62.00	9.97
progressive_passes_rival	222	10.00	22.00	27.00	27.89	33.00	54.00	8.58
pass_x_mean	222	42.00	55.66	58.59	58.60	62.06	72.95	4.88
pressure_x_mean	222	44.02	53.50	57.93	57.74	61.50	72.05	5.52

7.1. Tiempo: evolución partido a partido y por torneo

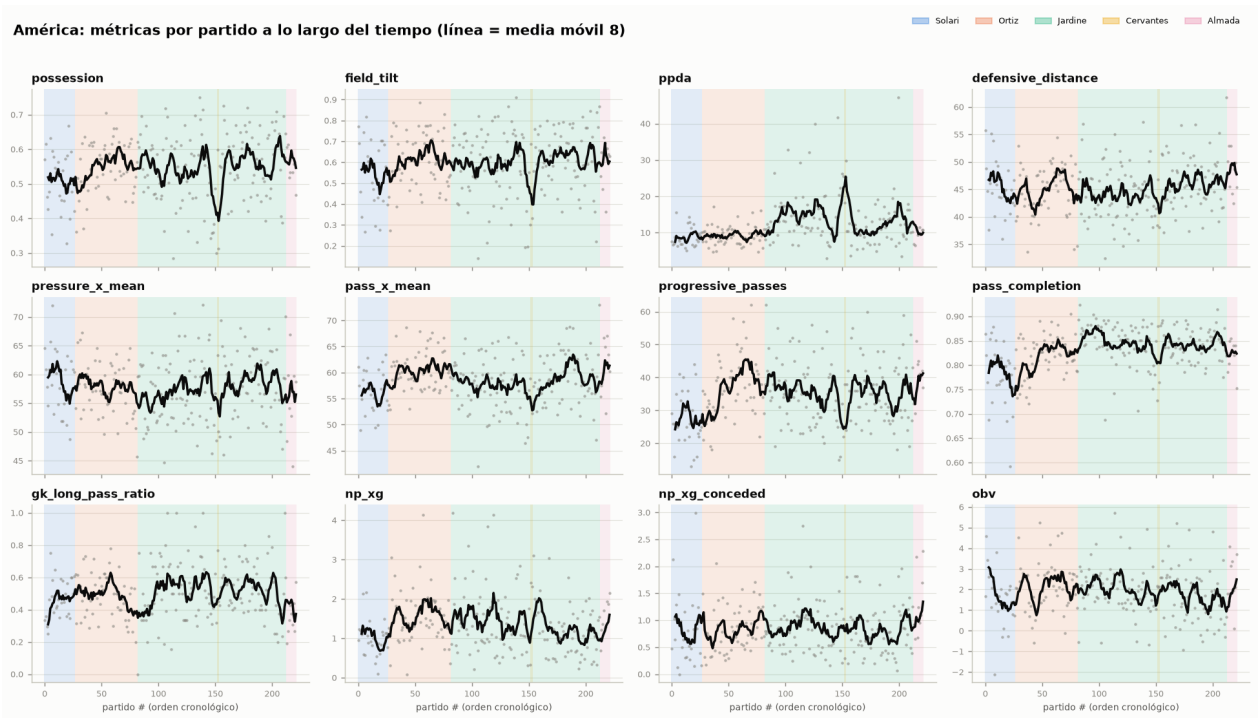


Figura 21: Métricas del América por partido en orden cronológico. La línea es la media móvil de 8 partidos y el fondo indica el entrenador.

Tabla 22: Evolución por torneo (medianas por partido).

Torneo · entrenador	Posesión	Field tilt	PPDA	x presión	Pases prog.	Precisión	Saque largo GK	np xG	np xG c.	n	% G
Apertura 2021 · Solari	0.54	0.58	7.69	60.14	26.00	0.81	0.45	0.95	0.64	19	53
Clausura 2022 · Solari	0.49	0.57	8.67	58.81	23.50	0.77	0.53	1.10	0.84	8	12
Clausura 2022 · Ortiz	0.51	0.56	8.39	58.29	31.00	0.77	0.47	1.45	0.69	13	54
Apertura 2022 · Ortiz	0.57	0.62	9.38	57.08	40.00	0.83	0.56	1.52	0.79	21	67
Clausura 2023 · Ortiz	0.55	0.59	8.73	57.70	38.00	0.82	0.42	1.43	0.88	21	52
Apertura 2023 · Jardine	0.53	0.61	13.12	56.61	38.00	0.87	0.45	1.34	0.76	23	65
Clausura 2024 · Jardine	0.55	0.58	14.12	55.81	35.00	0.84	0.50	1.03	1.03	23	52
Apertura 2024 · Jardine	0.53	0.59	12.51	56.67	30.50	0.85	0.50	1.14	0.75	24	50
Clausura 2025 · Cervantes	0.46	0.51	24.07	56.70	31.00	0.82	0.61	2.36	0.61	2	50
Clausura 2025 · Jardine	0.58	0.63	10.33	58.45	36.00	0.84	0.54	1.26	0.65	21	52
Apertura 2025 · Jardine	0.55	0.64	11.86	59.77	32.00	0.84	0.50	1.02	0.73	19	58
Clausura 2026 · Jardine	0.61	0.68	12.40	59.35	30.00	0.85	0.50	1.04	0.85	19	37
Apertura 2026 · Almada	0.56	0.64	9.76	55.90	41.00	0.83	0.33	1.36	1.10	9	67

- **Precisión de pase:** sube por escalones de un entrenador a otro. Con Solari es de 0.77–0.81, con Ortiz de 0.83 y con Jardine de 0.84–0.87, el máximo del periodo.
- **PPDA:** se mantiene estable en 8–9 con Solari y Ortiz y **sube a 10–14 con Jardine**, con picos en la liguilla del Apertura 2024. Almada lo regresa a 9.8.
- **Salida del portero:** con Almada cae a 0.33 (más salida corta).
- **Field tilt:** con Jardine tiende a subir (0.61 en el Apertura 2023, 0.68 en el Clausura 2026), pero su xG propio baja (1.34 → 1.04) y el porcentaje de victorias cae en el Clausura 2026 (37%).

En la Figura 21 se ve un episodio muy marcado alrededor del partido 145: la posesión se desploma y el PPDA se dispara. Corresponde a la liguilla del Apertura 2024 (Sección 7.5).

7.2. Entrenador

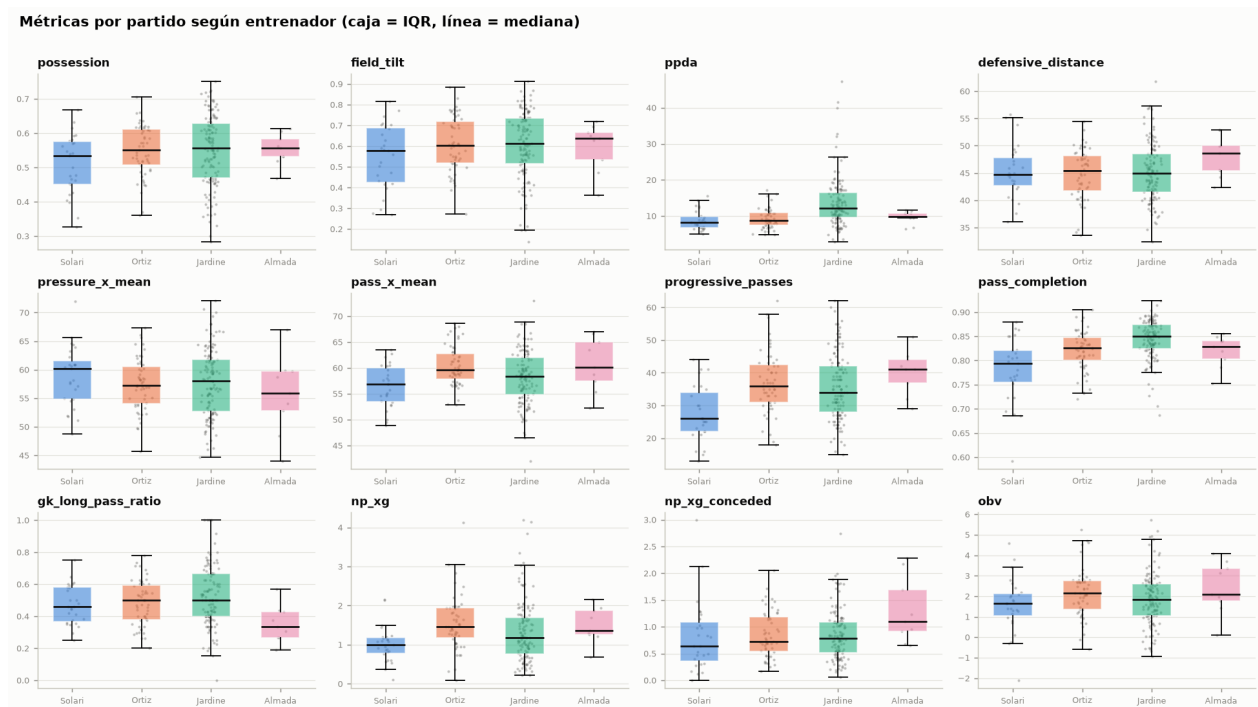


Figura 22: Métricas por partido según entrenador. La caja es el rango intercuartílico, la línea la mediana y los puntos son partidos.

Tabla 23: Métricas por partido según entrenador: mediana [P25–P75].

Métrica	Solari	Ortiz	Jardine	Almada
possession	0.53 [0.45–0.58]	0.55 [0.51–0.61]	0.56 [0.47–0.63]	0.56 [0.53–0.58]
field_tilt	0.58 [0.43–0.69]	0.60 [0.52–0.72]	0.61 [0.52–0.73]	0.64 [0.53–0.67]
ppda	8.18 [6.72–9.87]	8.73 [7.50–10.97]	12.15 [9.57–16.40]	9.76 [9.42–10.77]
defensive_distance	44.72 [42.74–47.81]	45.42 [41.77–48.20]	44.94 [41.51–48.54]	48.66 [45.38–50.11]
pressure_x_mean	60.14 [54.88–61.59]	57.26 [54.04–60.54]	58.02 [52.72–61.76]	55.90 [52.81–59.70]
pass_x_mean	56.90 [53.46–59.96]	59.68 [57.81–62.78]	58.39 [54.91–62.02]	60.16 [57.48–64.93]
progressive_passes	26.00 [22.00–34.00]	36.00 [31.00–42.50]	34.00 [28.00–42.00]	41.00 [37.00–44.00]
pass_completion	0.79 [0.76–0.82]	0.83 [0.80–0.85]	0.85 [0.83–0.87]	0.83 [0.80–0.84]
gk_long_pass_ratio	0.46 [0.37–0.58]	0.50 [0.38–0.60]	0.50 [0.40–0.67]	0.33 [0.27–0.43]
np_xg	1.00 [0.79–1.18]	1.46 [1.18–1.94]	1.19 [0.76–1.70]	1.36 [1.26–1.87]
np_xg_conceded	0.65 [0.36–1.09]	0.72 [0.54–1.18]	0.78 [0.52–1.09]	1.10 [0.91–1.69]
obv	1.66 [1.05–2.13]	2.15 [1.36–2.75]	1.85 [1.06–2.59]	2.09 [1.78–3.36]
partidos	27	55	129	9

- La **posesión no separa a los entrenadores**: las medianas van de 0.53 a 0.56 y los rangos se traslapan casi por completo.
- El **PPDA sí los separa**. Jardine tiene la mediana más alta (12.2) y la mayor dispersión (IQR 9.6–16.4); Solari y Ortiz presionan de forma más intensa y más constante.
- La **precisión** crece de Solari a Jardine. Los **pases progresivos** suben de 26 con Solari a 34–41 con los demás.
- Almada tiene la línea más alta (**defensive_distance** 48.7) y la salida más corta del portero, pero también el mayor xG concedido (1.10). Con 9 partidos, estas diferencias son solo indicativas.

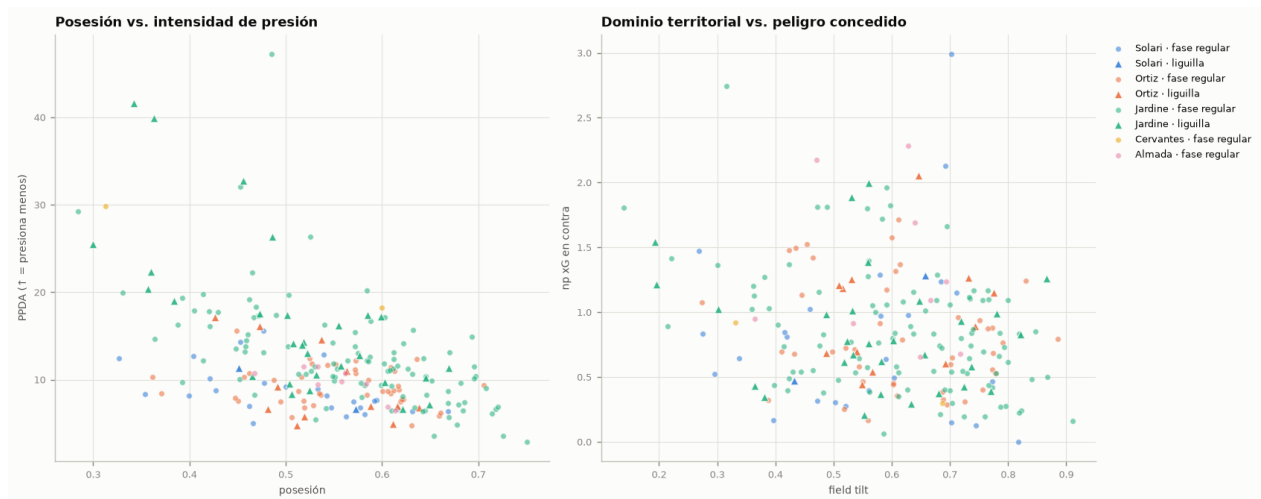


Figura 23: Plano de estilo por partido. Izquierda: posesión contra PPDA. Derecha: field tilt contra xG concedido. Los triángulos son partidos de liguilla.

El plano de la Figura 23 resume la identidad de cada entrenador. Los partidos de Solari y Ortiz se concentran en una franja de PPDA bajo (presión constante) con posesión variable. Los de Jardine se extienden hacia arriba: **el mismo equipo presiona mucho en unos partidos y casi nada en otros**, y los triángulos de liguilla se ubican en la zona de baja posesión y PPDA alto.

7.3. Localía

Tabla 24: Medianas por partido según localía.

Entrenador · localía	Posesión	Field tilt	PPDA	x presión	Pases prog.	Precisión	np xG	np xG c.	n
Solari · Local	0.54	0.63	6.90	60.74	26.00	0.81	0.96	0.65	14
Solari · Visita	0.48	0.50	8.74	54.93	24.00	0.76	1.07	0.65	13
Ortiz · Local	0.58	0.69	9.38	58.25	37.00	0.84	1.52	0.69	27
Ortiz · Visita	0.52	0.58	7.87	56.79	35.50	0.81	1.41	0.88	28
Jardine · Local	0.56	0.66	12.44	59.51	36.00	0.86	1.26	0.66	64
Jardine · Visita	0.56	0.60	11.53	55.76	33.00	0.84	1.06	0.90	65
Almada · Local	0.53	0.56	11.14	54.99	43.00	0.84	1.53	1.32	4
Almada · Visita	0.58	0.65	9.55	58.72	37.00	0.80	1.26	1.10	5

Con Jardine, de local el equipo inclina más la cancha (field tilt 0.66 contra 0.60 de visita), presiona más arriba (x 59.5 contra 55.8) y concede menos xG (0.66 contra 0.90). Con Ortiz se ve un patrón parecido. La localía, entonces, se asocia con *dónde* se juega más que con cuánto balón se tiene.

7.4. Nivel del rival

Tabla 25: Medianas por partido según el nivel del rival (tercil de puntos por partido en la temporada).

Entrenador · rival	Posesión	Field tilt	PPDA	x presión	Pases prog.	Precisión	np xG	np xG c.	n
Solari · Alto	0.48	0.52	8.92	58.19	26.00	0.76	1.11	0.65	7
Solari · Medio	0.47	0.47	8.18	57.78	22.00	0.77	0.92	0.84	11
Solari · Bajo	0.58	0.68	7.52	60.88	30.00	0.82	1.07	0.47	9
Ortiz · Alto	0.54	0.55	8.43	54.83	36.00	0.83	1.32	0.94	19
Ortiz · Medio	0.54	0.60	9.38	58.29	35.00	0.82	1.46	0.72	21
Ortiz · Bajo	0.57	0.61	8.67	58.25	37.00	0.83	1.83	0.72	15
Jardine · Alto	0.51	0.56	15.21	55.85	32.50	0.84	0.93	0.83	46
Jardine · Medio	0.57	0.64	11.36	59.69	35.00	0.85	1.17	0.74	48
Jardine · Bajo	0.60	0.68	10.96	59.61	38.00	0.87	1.71	0.80	35
Almada · Alto	0.58	0.59	8.80	52.13	37.00	0.81	1.28	1.30	2
Almada · Medio	0.55	0.52	10.65	51.86	41.00	0.83	1.62	1.02	2
Almada · Bajo	0.53	0.65	9.55	58.72	44.00	0.83	1.36	1.24	5

Tabla 26: Distribución de resultados según nivel del rival (% de partidos).

Entrenador · rival	% G	% E	% P	n
Solari · Alto	28.60	42.90	28.60	7
Solari · Medio	45.50	36.40	18.20	11
Solari · Bajo	44.40	22.20	33.30	9
Ortiz · Alto	52.60	15.80	31.60	19
Ortiz · Medio	47.60	42.90	9.50	21
Ortiz · Bajo	80.00	13.30	6.70	15
Jardine · Alto	39.10	34.80	26.10	46
Jardine · Medio	50.00	29.20	20.80	48
Jardine · Bajo	74.30	17.10	8.60	35
Almada · Alto	50.00	50.00	0.00	2
Almada · Medio	50.00	0.00	50.00	2
Almada · Bajo	80.00	20.00	0.00	5

Lo que se observa

Con Jardine, contra rivales de nivel **Alto** el PPDA sube a 15.2 (contra 11.0–11.4 ante rivales Medio y Bajo), la posesión baja a 0.51 (contra 0.60 ante rivales Bajo), el field tilt baja a 0.56 y el np xG propio cae a 0.93. El xG concedido casi no cambia (0.74–0.83). Con Ortiz y Solari el PPDA no cambia con el nivel del rival (8–9). Visto así, Jardine se *adapta* al rival y Ortiz y Solari mantienen un mismo plan.

7.5. Fase del torneo: regular contra liguilla**Tabla 27:** Medianas por partido en fase regular y liguilla.

Entrenador · fase	Posesión	Field tilt	PPDA	x presión	Pases prog.	Precisión	np xG	np xG c.	n
Solari · Fase regular	0.53	0.58	8.18	60.14	26.00	0.79	1.07	0.65	25
Solari · Liguilla	0.51	0.55	8.97	57.89	21.50	0.76	0.48	0.88	2
Ortiz · Fase regular	0.56	0.61	8.78	57.70	37.00	0.83	1.52	0.72	43
Ortiz · Liguilla	0.53	0.56	6.94	56.15	35.00	0.80	1.30	1.02	12
Jardine · Fase regular	0.58	0.63	11.56	58.59	36.00	0.86	1.19	0.80	100
Jardine · Liguilla	0.52	0.56	14.14	56.59	29.00	0.83	1.06	0.78	29
Almada · Fase regular	0.56	0.64	9.76	55.90	41.00	0.83	1.36	1.10	9

Jardine dirigió 29 partidos de liguilla. En ellos su PPDA sube de 11.6 a 14.1, la posesión baja de 0.58 a 0.52, los pases progresivos bajan de 36 a 29 y la x de presión cae de 58.6 a 56.6. **El xG concedido no cambia** (0.80 contra 0.78). En la liguilla del Apertura 2024 (cuartos contra Toluca, semifinal contra Cruz Azul y final contra Monterrey) la posesión fue de 30–49% y el PPDA de 19–42. Ortiz, en cambio, presionó *más* en liguilla (PPDA 6.9).

7.6. Estado del marcador**Tabla 28:** Comportamiento según el estado del marcador (diferencia de goles antes de cada evento).

Entrenador · estado	% eventos	% pases AME	x pases	x presiones	% presión campo rival	xG/100 pases	xG rival/100 pases
Solari · Empatando	63.71	51.40	55.64	60.24	49.49	0.24	0.16
Solari · Ganando	21.30	42.66	56.70	55.78	43.32	0.40	0.27
Solari · Perdiendo	14.99	60.81	61.12	58.20	48.01	0.28	0.46
Ortiz · Empatando	43.38	56.39	60.93	59.44	49.72	0.29	0.24
Ortiz · Ganando	37.93	50.40	58.33	54.73	41.24	0.43	0.24
Ortiz · Perdiendo	18.69	61.92	64.55	57.41	46.31	0.33	0.23
Jardine · Empatando	53.99	55.17	58.54	58.72	48.18	0.26	0.19
Jardine · Ganando	31.02	50.43	56.21	53.89	39.95	0.35	0.22
Jardine · Perdiendo	14.99	63.29	63.45	61.96	53.27	0.32	0.26
Almada · Empatando	41.24	57.87	60.21	58.51	48.21	0.30	0.40
Almada · Ganando	44.25	50.52	57.77	54.11	41.50	0.31	0.29
Almada · Perdiendo	14.51	60.10	68.70	55.63	44.64	0.75	0.51

Con todos los entrenadores se repite la misma dinámica: **cuando va ganando, el América cede el balón** (alrededor del 50 % de los pases del partido) y baja la altura de sus presiones. **Cuando va perdiendo**, sube la posesión (60–63 %) y adelanta la presión. Con Jardine la reacción es la más marcada: el 53 % de sus presiones son en campo rival cuando pierde, contra 40 % cuando gana. Con Jardine el América pasa el 54 % del tiempo (en eventos) empatado, el 31 % ganando y el 15 % perdiendo.

7.7. Balón parado

Tabla 29: Origen del xG (% del total) por patrón de juego: América y sus rivales.

Lado · entrenador	Juego abierto	Counter	Corner	Free Kick	Throw In	Goal Kick	Keeper	Kick Off
América · Almada	49.1	7.7	20.2	9.2	8.6	1.6	2.6	0.9
América · Jardine	52.3	2.4	12.7	15.7	10.9	3.3	1.9	0.7
América · Ortiz	50.4	3.0	11.8	14.4	12.5	4.7	2.1	1.1
América · Solari	53.1	0.1	15.5	16.8	9.8	2.4	1.0	1.4
Rival · Almada	47.5	0.2	14.6	4.2	21.4	5.6	6.4	0.2
Rival · Jardine	43.9	2.8	18.4	12.3	14.6	5.4	1.6	1.1
Rival · Ortiz	50.8	2.3	14.9	14.4	9.9	5.4	1.4	0.9
Rival · Solari	55.8	0.9	12.0	19.8	8.1	3.1	0.1	0.1

Con Jardine, cerca del **39 % del xG del América viene de reanudaciones**: tiro libre 15.7 %, córner 12.7 % y saque de banda 10.9 %. Su contragolpe aporta poco (2.4 %). Los rivales de Jardine obtienen el 18.4 % de su xG en córners, la proporción más alta entre los entrenadores. Esto apunta a una posible zona vulnerable en defensa de córners. Con Almada el contragolpe sube a 7.7 % del xG.

7.8. Sustituciones y cambios de sistema

Tabla 30: Sustituciones del América por entrenador.

Entrenador	Cambios	Min. mediano	% al descanso	Por partido	1.er cambio (min)	% empatando	% ganando	% perdiendo
Solari	111	68.00	5.41	4.11	57	45.00	30.60	24.30
Ortiz	251	73.00	3.98	4.56	62	25.10	55.40	19.50
Jardine	603	73.00	10.12	4.67	59	33.20	44.60	22.20
Almada	42	72.50	9.52	4.67	61	16.70	64.30	19.00

Tabla 31: Cambios tácticos en vivo (evento Tactical Shift) del América.

Entrenador	Por partido	% empatando	% ganando	% perdiendo
Solari	0.81	36.40	27.30	36.40
Ortiz	0.85	25.50	48.90	25.50
Jardine	1.80	38.40	38.40	23.30
Almada	1.78	18.80	56.20	25.00

Todos los entrenadores hacen alrededor de 4.5 cambios por partido, y el primero hacia el minuto 57–62. Las diferencias están en *cómo* intervienen:

- Jardine hace el **10 % de sus cambios al medio tiempo** (Ortiz, 4 %).
- Jardine registra **1.8 cambios tácticos en vivo por partido**, más del doble que Solari y Ortiz (0.8).
- Ortiz y Almada concentran sus cambios cuando van ganando (55 % y 64 %). Los de Jardine se reparten más entre los tres estados del marcador.

8. La historia que cuentan los datos

Juntando las piezas, los datos esbozan un relato. Por ahora es una **hipótesis**, no una conclusión.

Un relato en cinco actos (a validar)

- 1. La identidad del club no está en la posesión.** Con los cinco entrenadores el América tiene alrededor del 55 % del balón. Lo que cambia es la *calidad* de esa posesión y la *forma de defender*.
- 2. De Solari a Ortiz: el equipo aprende a progresar.** La precisión sube ($0.79 \rightarrow 0.83$) y los pases progresivos también ($26 \rightarrow 36$), con una presión intensa y constante (PPDA de 8 a 9).
- 3. Jardine: control con balón y presión a la carta.** Tiene la precisión más alta del periodo (0.85) y el PPDA más alto y variable (12.2, IQR 9.6–16.4). Presiona arriba contra rivales débiles y cuando va perdiendo; ante rivales fuertes, en ligüilla o con ventaja se repliega y cede el balón, sin conceder más xG. Hace ajustes en vivo (1.8 cambios tácticos por partido, 9 formaciones) y depende del balón parado (39 % de su xG).
- 4. Desgaste o evolución en la etapa de Jardine.** Con los torneos el field tilt sube, pero el xG propio y el porcentaje de victorias bajan (Clausura 2026: 37 %). El dominio territorial ya no se traduce en ocasiones.
- 5. Almada: ¿un giro de estilo?** Sale más corto desde el portero, defiende con la línea más alta y presiona de forma más constante, pero concede más. Con solo 9 partidos es un epílogo, no un capítulo.

8.1. Hipótesis para la fase de análisis

El entregable del hackathon es una **metodología que permita al club entender el estilo de un entrenador y las características que lo definen**, evaluada por su análisis estratégico, su justificación con datos, su valor para el club (ROI y activación) y su escalabilidad. Las hipótesis se reformulan con ese fin: cada una dice qué se espera encontrar, qué evidencia descriptiva la sugiere, cómo se contrastará y *para qué le sirve al club*. Todas se contrastan con la **partición oficial**: la ventana del hackathon (Apertura 2021 – Clausura 2025) para construir y los partidos de 2025–2026 para validar y probar.

Tabla 32: Hipótesis orientadas al resultado del hackathon. Entre paréntesis, el componente del reto (5.1 estilo, 5.2 consistencia y contexto, 5.3 jugadores, 5.4 balón parado, 5.5 evidencia) y el criterio de evaluación.

H	Hipótesis	Evidencia del EDA	Cómo contrastarla	Valor para el club
H1	Cada entrenador tiene un ADN distinguible: su perfil de juego lo separa de la liga y de los otros técnicos del América (5.1; análisis estratégico).	La posesión no los separa ($0.53\text{--}0.56$), pero el PPDA, la precisión y la progresión sí (Tabla 23).	Perfil de 8 ejes frente a la liga ajustado por rival y localía; clasificador “¿qué técnico dirigió este partido?”.	Describir a cualquier técnico con el mismo lenguaje y en un solo gráfico.
H2	Identidad del club frente a identidad del técnico: algunos rasgos se mantienen con todos (control del balón) y otros cambian con el técnico (presión) (5.2; estratégico).	Posesión estable entre técnicos; PPDA de 8.2 a 12.2 (Figura 22).	Varianza de cada eje entre técnicos frente a dentro del técnico, sobre el perfil ajustado.	Saber qué exigir a cualquier técnico (lo innegociable) y qué depende de su idea.
H3	Jardine adapta su plan al rival más que Solari y Ortiz (5.2 contexto).	PPDA 15.2 contra rivales fuertes y 11 contra el resto; sin cambio con Ortiz (Tabla 25).	Perfil por tercil de fuerza del rival (previa, sin leakage) con intervalos bootstrap.	Anticipar cómo jugará el equipo según el rival.

H	Hipótesis	Evidencia del EDA	Cómo contrastarla	Valor para el club
H4	El marcador cambia el plan: ganando se cede el balón y perdiendo se presiona arriba; en Jardine el ajuste es mayor (5.2).	Tabla 28.	Modelo por tramo y estado del marcador (T2).	Leer las decisiones en vivo del técnico.
H5	En liguilla el equipo se vuelve reactivo sin conceder más (5.2).	PPDA 14.1 contra 11.6; posesión 0.52 contra 0.58; mismo xG concedido (Tabla 27).	Perfil por fase (regular o liguilla).	Planear el cierre de torneo.
H6	El dominio territorial dejó de convertirse en ocasiones al final de la etapa de Jardine (5.2 evolución).	Field tilt de 0.61 a 0.68 y np xG de 1.34 a 1.04 (Tabla 22).	Evolución del ADN por torneo, validada con 2025-2026 (datos no vistos).	Señal temprana de desgaste de un proyecto.
H7	El juego se construye desde atrás y está repartido: ningún jugador lo sostiene solo (5.3).	10 de los 15 jugadores con más minutos tienen un OBV/90 de 0.18 a 0.31; ninguno se despega (Tabla 15).	Gini y reparto del OBV por línea; roles de jugador.	Saber qué perfiles necesita el sistema de cada técnico.
H8	El balón parado es pilar ofensivo y punto débil defensivo (5.4).	39% del xG propio de reanudaciones y 18.4% del xG rival de córners (Tabla 29).	Eje de balón parado del ADN frente a la liga; mapas de entrega y remate.	Priorizar entrenamiento específico.
H9	La metodología detecta un cambio de entrenador que nunca vio: los partidos de Almada en 2026 salen del ADN de Jardine y se parecen a su propio ADN en Pachuca (5.5; escalabilidad).	El EDA ya muestra a Almada distinto (línea más alta, salida corta), con 9 partidos.	Distancia al ADN de Jardine en validación y prueba; clasificador entrenado con toda la liga en la ventana oficial.	Monitorear si un técnico mantiene su identidad y evaluar a un técnico por su historial en otro club.
H10	Un Índice de Encaje ordena a los técnicos de la liga por parecido con la identidad del América (negocio; ROI).	Los técnicos del América difieren en presión y precisión, no en posesión (H1, H2).	Distancia del ADN de cada técnico de la liga al ADN histórico del club.	Reducir el riesgo de una contratación fallida (ROI) y dar una lista corta de candidatos.

9. Implicaciones para el marco analítico

El reto exige definir los objetos antes del análisis. Con base en lo observado se proponen las siguientes definiciones preliminares:

- **Posesión:** la *possession* de StatsBomb (cambia cuando el rival toma el control del balón). Es consistente y está disponible en todos los eventos.
- **Secuencia ofensiva:** una posesión del América con 3 pases o más (la mediana), o que llega al último tercio.
- **Construcción:** una posesión que inicia en $x < 40$ desde saque de meta, del portero o en juego abierto. La salida corta o larga del portero se toma de `gk_long_pass_ratio`.
- **Transición:** los eventos con `is_transition`, validados contra una definición propia: recuperación y llegada al último tercio en 15 segundos o menos.
- **Fase de presión:** las acciones defensivas del América con $x \geq 60$. La intensidad se mide con el PPDA y la reacción tras pérdida con `counterpress`.
- **Contexto:** estado del marcador antes del evento, minuto (tramos de 15), localía, nivel del rival (tercil de puntos por partido) y fase (regular o liguilla).

- **Métricas:** una por familia (Tabla 19). Se usan medianas, métricas por 90 minutos y tasas por posesión; OBV mide el dominio y xG la ocasión.

Supuestos explícitos. (i) El nivel del rival se mide con puntos por partido en toda la temporada, que incluye el propio partido contra el América. (ii) El 360 solo describe a los jugadores visibles. (iii) La “temporada” mezcla dos torneos y ligullas, por lo que las comparaciones temporales se hacen por torneo. (iv) El número de eventos se usa como aproximación del tiempo en cada estado del marcador.

Alcance y límites. El marco describe patrones de equipo a partir de eventos. No observa lo que ocurre sin balón fuera de cámara, instrucciones del entrenador, lesiones ni calendario, y sus comparaciones son asociaciones, no causas.

10. Limitaciones de este EDA

- **Todo es descriptivo:** no hay pruebas de hipótesis ni intervalos de confianza, y las diferencias no se ajustaron por rival, calendario o plantilla.
- **Muestras desbalanceadas:** Jardine tiene 129 partidos, Solari 27, Almada 9 y Cervantes 2. Las comparaciones con Almada son indicativas.
- **Confusión entre entrenador y contexto:** cada entrenador tuvo plantillas y rivales distintos. Con los datos disponibles no se puede separar el efecto del entrenador del de los jugadores.
- **Definiciones preliminares:** el pase progresivo, el field tilt y el nivel del rival pueden cambiar en el marco analítico final.
- **360 parcial** y análisis 360 hecho sobre una muestra de 20 partidos.

11. Sigüientes pasos

1. Construir el **ADN del entrenador:** un perfil de 8 ejes de juego para cualquier técnico de la Liga MX, comparado con toda la liga y ajustado por rival y localía (H1, H2, H10).
2. Usar la **partición oficial:** la ventana del hackathon para construir; 2025–2026 para validar y probar, incluido el cambio a Almada (H9).
3. Formalizar el marco analítico y contrastar H3–H8 con modelos que controlen por rival y localía.
4. Traducir los resultados al **valor para el club:** contratación y seguimiento de técnicos, preparación de partidos y un ROI con escenarios.
5. Entregar en el formato oficial: un **reporte HTML** interactivo y un video de 5 minutos.

A. Diccionario de datos

Tabla 33: Diccionario de columnas de eventos.

Columna	Aplica a	Significado
id	Todos	Identificador único (UUID) del evento.
index	Todos	Orden secuencial del evento dentro del partido (1, 2, 3...).
match_id	Todos	Identificador del partido.
period	Todos	Periodo: 1 y 2 = tiempos regulares; 3 y 4 = tiempos extra; 5 = tanda de penales.
timestamp	Todos	Tiempo dentro del periodo (hh:mm:ss.mmm).
minute	Todos	Minuto de juego acumulado (el 2.º tiempo inicia en 45).
second	Todos	Segundo dentro del minuto (0-59).

Columna	Aplica a	Significado
duration	Todos	Duración del evento en segundos (p. ej. tiempo de vuelo de un pase o de una conducción).
type	Todos	Tipo de evento (Pass, Carry, Pressure, Shot, Duel, ...). Define qué columnas específicas tienen valor.
team	Todos	Equipo que ejecuta el evento.
team_id	Todos	Identificador del equipo que ejecuta el evento.
player	Todos	Jugador que ejecuta el evento.
player_id	Todos	Identificador del jugador.
position	Todos	Posición táctica del jugador en ese momento (según la formación vigente).
possession	Todos	Número secuencial de posesión en el partido; cambia cuando el otro equipo toma control del balón.
possession_team	Todos	Equipo que tiene la posesión (puede diferir de team: p. ej. una presión del rival).
possession_team_id	Todos	Identificador del equipo en posesión.
play_pattern	Todos	Cómo inició la posesión: Regular Play, From Throw In, From Free Kick, From Corner, From Goal Kick, From Counter, From Keeper, From Kick Off, Other.
is_controlled_possession	Todos	Flag StatsBomb: el evento ocurre en una posesión controlada (juego elaborado).
is_transition	Todos	Flag StatsBomb: el evento ocurre en una fase de transición (posesión recién ganada y rápida).
possession_directness	Todos	Qué tan directa es la posesión hacia la portería rival (avance vertical relativo al recorrido total).
player_possession_directness	Todos	Directness de la contribución del jugador dentro de la posesión.
set_piece_phase	Todos	Fase de la jugada a balón parado: 1 = primer contacto tras el saque, 2 = segunda jugada.
under_pressure	Todos	Flag: el ejecutor estaba siendo presionado por un rival (NaN = no).
counterpress	Todos	Flag: acción de presión/defensa dentro de los 5 s posteriores a una pérdida propia (NaN = no).
off_camera	Todos	Flag: el evento ocurrió fuera de cámara (ubicación estimada).
out	Todos	Flag: la acción terminó con el balón fuera del campo.
related_events	Todos	Lista de ids de eventos relacionados (p. ej. un pase y su recepción).
tactics	Starting XI / Tactical Shift	Formación y lista de jugadores con posición (JSON).
attacking_direction	Todos	Dirección de ataque del equipo en la toma original (left_to_right / right_to_left). Las coordenadas ya vienen normalizadas.
location	Todos	Coordenadas [x, y] del evento en la cancha 120 x 80 (x hacia la portería rival).
location_x	Todos	Coordenada x derivada de location (0 = propia portería, 120 = portería rival).
location_y	Todos	Coordenada y derivada de location (0 a 80, de banda a banda).
location_bucket	Todos	Tercio del campo: defensive_third, midfield_third, final_third.
control_degree	Todos	Grado de control del balón en la acción (0 a 1).
obv_for_before	Acciones con balón	Probabilidad (modelo OBV) de que el equipo en posesión marque antes de la acción.
obv_for_after	Acciones con balón	Probabilidad de marcar después de la acción.
obv_for_net	Acciones con balón	Cambio en la probabilidad de marcar causado por la acción (after - before).
obv_against_before	Acciones con balón	Probabilidad de recibir gol antes de la acción.
obv_against_after	Acciones con balón	Probabilidad de recibir gol después de la acción.
obv_against_net	Acciones con balón	Cambio en la probabilidad de recibir gol.
obv_total_net	Acciones con balón	On-Ball Value neto: obv_for_net - obv_against_net. Valor total de la acción.
pass_length	Pass	Longitud del pase (yardas).
pass_angle	Pass	Ángulo del pase en radianes (0 = hacia adelante, +/-pi = hacia atrás).
pass_end_location	Pass	Coordenadas [x, y] donde termina el pase.
pass_height	Pass	Altura: Ground Pass, Low Pass (bajo la cintura), High Pass (sobre la cabeza).
pass_body_part	Pass	Parte del cuerpo: Right Foot, Left Foot, Head, Keeper Arm, ...
pass_type	Pass	Tipo de pase especial: Recovery, Throw-in, Free Kick, Goal Kick, Corner, Interception, Kick Off. Nulo = pase regular en juego abierto.

Columna	Aplica a	Significado
pass_outcome	Pass	Resultado: Incomplete, Out, Pass Offside, Unknown, Injury Clearance. Nulo = pase completo.
pass_technique	Pass	Técnica: Inswinging, Outswinging, Straight, Through Ball.
pass_recipient	Pass	Jugador que recibe el pase.
pass_recipient_id	Pass	Identificador del receptor.
pass_cross	Pass	Flag: centro.
pass_switch	Pass	Flag: cambio de orientación (cruza gran parte del ancho del campo).
pass_through_ball	Pass	Flag: pase filtrado entre líneas defensivas.
pass_cut_back	Pass	Flag: pase atrás desde línea de fondo.
pass_shot_assist	Pass	Flag: el pase precede a un tiro (pase clave).
pass_goal_assist	Pass	Flag: el pase precede a un gol (asistencia).
pass_assisted_shot_id	Pass	Id del tiro que generó el pase.
pass_aerial_won	Pass	Flag: pase ejecutado tras ganar un duelo aéreo.
pass_deflected	Pass	Flag: pase desviado.
pass_miscommunication	Pass	Flag: pase fallido por mala comunicación.
pass_no_touch	Pass	Flag: pase dejado pasar sin tocar (dummy).
pass_inswinging	Pass	Flag: centro/córner cerrado hacia portería.
pass_outswinging	Pass	Flag: centro/córner abierto.
pass_straight	Pass	Flag: centro/córner recto.
pass_backheel	Pass	Flag: pase de tacón.
pass_pass_success_probability	Pass	Probabilidad modelada (StatsBomb) de que el pase se complete.
pass_pass_cluster_id	Pass	Clúster de pase (familia de pases con origen/destino/dirección similares).
pass_pass_cluster_label	Pass	Etiqueta legible del clúster (tercio, carril y dirección).
pass_pass_cluster_probability	Pass	Probabilidad de pertenencia del pase a su clúster.
pass_xclaim	Pass	Probabilidad de que el portero rival intercepte un centro.
pass_duel_win_probability	Pass	Probabilidad de ganar el duelo asociado al pase.
shot_statsbomb_xg	Shot	Goles esperados (xG) del tiro: probabilidad de gol antes del disparo.
shot_shot_execution_xg	Shot	xG post-disparo: probabilidad de gol considerando la ejecución (dirección, potencia).
shot_shot_execution_xg_uplift	Shot	Diferencia entre xG de ejecución y xG previo: calidad de la definición.
shot_gk_save_difficulty_xg	Shot	Dificultad de atajada para el portero (tiros a puerta).
shot_gk_positioning_xg_suppression	Shot	xG suprimido por el posicionamiento del portero.
shot_gk_shot_stopping_xg_suppression	Shot	xG suprimido por la atajada del portero.
shot_outcome	Shot	Resultado: Goal, Saved, Off T, Blocked, Wayward, Post, Saved to Post, Saved Off Target.
shot_type	Shot	Tipo: Open Play, Free Kick, Penalty.
shot_body_part	Shot	Parte del cuerpo con la que se remata.
shot_technique	Shot	Técnica: Normal, Half Volley, Volley, Lob, Overhead Kick, Diving Header, Backheel.
shot_end_location	Shot	Coordenadas [x, y, z] donde termina el tiro.
shot_freeze_frame	Shot	Posición de todos los jugadores en el momento del tiro (JSON).
shot_key_pass_id	Shot	Id del pase que generó el tiro.
shot_first_time	Shot	Flag: remate de primera.
shot_one_on_one	Shot	Flag: mano a mano con el portero.
shot_deflected	Shot	Flag: tiro desviado.
shot_aerial_won	Shot	Flag: remate tras ganar duelo aéreo.
shot_follows_dribble	Shot	Flag: tiro inmediatamente después de un regate.
shot_open_goal	Shot	Flag: tiro a portería vacía.
shot_redirect	Shot	Flag: desvío de un tiro de compañero.
shot_saved_to_post	Shot	Flag: atajado y pega en el poste.
shot_saved_off_target	Shot	Flag: atajado aunque iba fuera.
shot_duel_win_probability	Shot	Probabilidad de ganar el duelo asociado al tiro.
shot_shot_shot_assist	Shot	Flag: el tiro (rebote) asiste otro tiro.
shot_shot_goal_assist	Shot	Flag: el tiro (rebote) asiste un gol.
carry_end_location	Carry	Coordenadas [x, y] donde termina la conducción.
dribble_outcome	Dribble	Resultado del regate: Complete / Incomplete.
dribble_nutmeg	Dribble	Flag: caño.
dribble_ouerrun	Dribble	Flag: el jugador se pasa del balón.
dribble_no_touch	Dribble	Flag: regate sin tocar el balón (amague).
ball_receipt_outcome	Ball Receipt*	Resultado de la recepción: nulo = correcta; Incomplete = fallida.
miscontrol_aerial_won	Miscontrol	Flag: mal control tras duelo aéreo ganado.
miscontrol_duel_win_probability	Miscontrol	Probabilidad de ganar el duelo asociado.
duel_type	Duel	Tipo de duelo: Tackle (entrada) o Aerial Lost.

Columna	Aplica a	Significado
duel_outcome	Duel	Resultado: Won, Success In Play, Success Out, Lost In Play, Lost Out.
duel_duel_win_probability	Duel	Probabilidad modelada de ganar el duelo.
duel_hops_rating	Duel	Rating HOPS (habilidad aérea) del jugador.
duel_hops_raw_rating	Duel	Rating HOPS sin ajustar del jugador.
duel_hops_opponent_rating	Duel	Rating HOPS del oponente en el duelo.
duel_hops_opponent_raw_rating	Duel	Rating HOPS sin ajustar del oponente.
interception_outcome	Interception	Resultado: Won, Success In Play, Lost In Play, Lost Out, Success Out.
clearance_body_part	Clearance	Parte del cuerpo del despeje.
clearance_head	Clearance	Flag: despeje de cabeza.
clearance_left_foot	Clearance	Flag: despeje con pie izquierdo.
clearance_right_foot	Clearance	Flag: despeje con pie derecho.
clearance_other	Clearance	Flag: despeje con otra parte del cuerpo.
clearance_aerial_won	Clearance	Flag: despeje tras ganar duelo aéreo.
clearance_duel_win_probability	Clearance	Probabilidad de ganar el duelo asociado al despeje.
block_deflection	Block	Flag: el bloqueo desvía el balón.
block_offensive	Block	Flag: bloqueo de un compañero (ofensivo).
block_save_block	Block	Flag: bloqueo que evita un gol en la línea.
ball_recovery_offensive	Ball Recovery	Flag: recuperación en fase ofensiva.
ball_recovery_recovery_failure	Ball Recovery	Flag: intento de recuperación fallido.
50_50	50/50	Balón dividido: resultado (JSON).
defensive_responsibility	Varios	Jugadores con responsabilidad defensiva en la acción (JSON).
foul_committed_type	Foul Committed	Tipo de falta: Handball, Dangerous Play, Dive, 6 Seconds, Foul Out.
foul_committed_card	Foul Committed	Tarjeta: Yellow Card, Second Yellow, Red Card.
foul_committed_advantage	Foul Committed	Flag: se aplicó ley de la ventaja.
foul_committed_offensive	Foul Committed	Flag: falta ofensiva.
foul_committed_penalty	Foul Committed	Flag: falta que resulta en penal.
foul_won_advantage	Foul Won	Flag: falta recibida con ventaja.
foul_won_defensive	Foul Won	Flag: falta recibida en acción defensiva.
foul_won_penalty	Foul Won	Flag: penal recibido.
bad_behaviour_card	Bad Behaviour	Tarjeta por conducta (fuera de una falta).
goalkeeper_type	Goal Keeper	Acción del portero: Shot Faced, Shot Saved, Goal Conceded, Keeper Sweeper, Punch, Collected, ...
goalkeeper_outcome	Goal Keeper	Resultado de la acción del portero: Success, No Touch, Claim, In Play Safe, Touched Out, ...
goalkeeper_technique	Goal Keeper	Técnica: Standing, Diving.
goalkeeper_position	Goal Keeper	Posición del portero: Set, Moving, Prone.
goalkeeper_body_part	Goal Keeper	Parte del cuerpo usada por el portero.
goalkeeper_end_location	Goal Keeper	Coordenadas donde termina la acción del portero.
goalkeeper_punched_out	Goal Keeper	Flag: despeje de puños.
goalkeeper_shot_saved_to_post	Goal Keeper	Flag: atajada que pega en el poste.
goalkeeper_shot_saved_off_target	Goal Keeper	Flag: atajada de tiro que iba fuera.
goalkeeper_success_in_play	Goal Keeper	Flag: acción exitosa con balón en juego.
goalkeeper_lost_out	Goal Keeper	Flag: acción perdida con balón fuera.
substitution_outcome	Substitution	Razón del cambio: Tactical, Injury, ...
substitution_outcome_id	Substitution	Id de la razón del cambio.
substitution_replacement	Substitution	Jugador que entra.
substitution_replacement_id	Substitution	Id del jugador que entra.
injury_stoppage_in_chain	Injury Stoppage	Flag: pausa por lesión dentro de una cadena de juego.
half_start_late_video_start	Half Start	Flag: el video del periodo empezó tarde.
player_off_permanent	Player Off	Flag: el jugador sale de forma permanente.
match_date	Contexto	Fecha del partido (agregada desde matches).
season	Contexto	Temporada StatsBomb (Apertura + Clausura).
match_week	Contexto	Jornada.
team_manager	Contexto	Entrenador del América en ese partido.
opponent	Contexto	Rival del América.
is_home	Contexto	True si el América juega de local.
goals_for	Contexto	Goles del América en el partido (marcador final).
goals_against	Contexto	Goles recibidos por el América (marcador final).
result	Contexto	Resultado del América: W / D / L.

Tabla 34: Familias de métricas agregadas (`team_match_*` y `player_match_*`).

Familia / prefijo	Significado
np_	Non-penalty: excluye penales (np_xg, np_shots, np_gd...).
op_	Open play: solo jugadas en juego abierto (op_xg, op_shots, op_passes...).
sp_	Set piece: jugadas a balón parado (sp_xg, sp_goals, sp_shot_ratio...).
*_conceded	La misma métrica pero del rival contra el América (np_xg_conceded, obv_conceded...).
xg, xgd	Goles esperados y su diferencia (a favor - en contra).
possession	Proporción del tiempo de posesión del equipo (0-1).
ppda	Pases del rival permitidos por acción defensiva en su propia zona de salida. Más alto = presión menos intensa.
defensive_distance	Distancia media (yardas) desde la propia portería a la que el equipo hace sus acciones defensivas: altura del bloque.
directness	Qué tan directas son las posesiones (avance vertical / recorrido).
pace_towards_goal	Velocidad de avance hacia la portería rival (yardas/segundo).
gk_long_pass_ratio, gk_pass_distance passing_ratio	Proporción de pases largos del portero y distancia media: tipo de salida desde atrás.
	ANOMALÍA: en esta API coincide con opp_final_third_pass_ratio; no usar como precisión de pase.
successful_passes / passes	Precisión de pase real (pass_completion, calculada en el proyecto).
deep_progressions	Pases, conducciones o regates que entran al último tercio.
deep_completions	Pases completados a menos de 20 m de la portería rival.
box_cross_ratio, ses_into_box	Proporción de pases al área que son centros; centros al área.
pressures, counterpressures	Presiones y contrapresiones (presión dentro de 5 s tras perder el balón).
pressure_regains, counterpressure_regains	Recuperaciones dentro de 5 s tras una presión/contrapresión.
fhalf_*	Métrica restringida a la mitad rival del campo (fhalf_pressures_ratio = % de presiones en campo rival).
f3_*	Métrica restringida al último tercio.
aggression, aggressive_actions	Proporción de recepciones del rival que son presionadas, disputadas con entrada o con falta en menos de 2 s (y su conteo).
high_press_shots	Tiros generados tras recuperar el balón en campo rival mediante presión.
counter_attacking_shots	Tiros en contragolpe.
shots_in_clear	Tiros sin defensores entre el tirador y el portero.
transition_*	Métricas en fase de transición: tasa de posesiones de transición, xG y OBV en transición.
time_in_transition / time_in_control	Tiempo en transición vs. en posesión controlada.
obv, obv_pass, obv_dribble_carry, obv_defensive_action, obv_shot, obv_gk	On-Ball Value total y por tipo de acción.
corners, free_kicks, throw_ins (+_xg, _shot_ratio, _goal_ratio)	Volumen y peligro generado por cada tipo de balón parado.
aerial_*	Rating aéreo del equipo y dificultad de los duelos aéreos.
player_match_minutes	Minutos jugados por el jugador en el partido.
xa, key_passes, assists	Asistencias esperadas, pases clave, asistencias.
xgchain / xgbuildup	xG de las posesiones en las que participa el jugador (xgbuildup excluye el tiro y el pase clave).
lbp_*	Line-breaking passes: pases que rompen líneas (360); _to_space_N = a espacio de N metros.
*_360	Métricas calculadas con StatsBomb 360 (pases, recepciones).
ball_receipts_in_space_N	Recepciones con N metros de espacio libre (360).
defensive_actions_above_expectation	Acciones defensivas por encima de lo esperado dada la responsabilidad defensiva.
gsaa, save_ratio, np_psxg	Métricas de portero: goles evitados, % de atajadas, xG post-disparo enfrentado.

B. Reproducibilidad

- notebooks/01_descarga_datos.ipynb: descarga reanudable desde la API (requiere `.env`).
- notebooks/02_exploracion_datos.ipynb: todo el EDA. Genera `data/processed/eda/*.csv` y `reports/figures/eda/*.png`.
- src/eda.py y src/eda_dictionary.py: perfilado, gráficas y diccionario.

- `reports/eda/make_tables.py`: convierte los CSV en las tablas de este documento. Para compilar: `latexmk -pdf eda_report.tex`.